Software para el Registro y Procesamiento de Datos del Cuadernillo 2 de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) — hogares urbanos

Proyecto Integrador IV

Segundo Avance — Prototipo Inicial Funcional

Integrantes

Felipe Mora

Nicolás Alarcón

Docentes

Carlos Alberto Acevedo Rey

Duván Ramírez Molina

Jorge Giovanny Castellanos Valderrama

Cursos vinculados: Ingeniería del Software I, Programación II, Base de Datos II

Grupo: 4A — Semestre: Cuarto — Período académico: II - 2026

Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI)

1. Introducción

La Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH), desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), permite obtener información sobre los ingresos y los patrones de gasto de los hogares colombianos (DANE, 2017). La edición 2016-2017 recolectó información en hogares de diferentes ciudades y municipios del país mediante instrumentos, denominados cuadernillos, diseñados para registrar las condiciones y los gastos de los hogares (DANE, 2017).

Dentro de este proceso, el Cuadernillo 2 está orientado al registro de los gastos diarios del hogar durante el período de seguimiento definido para la encuesta, que en el área urbana es de 14 días consecutivos (UDI, 2026). Según la descripción del operativo, cada encuestador gestiona simultáneamente varios hogares en distintas etapas de ese período y debe garantizar la completitud y la consistencia de la información antes de cerrar cada caso (UDI, 2026). La cantidad de información recopilada, la necesidad de mantener consistencia entre los registros diarios y el seguimiento periódico de los hogares hacen necesario contar con mecanismos que faciliten el almacenamiento, la validación y la consulta estructurada de los datos.

Esa necesidad se traduce en requisitos concretos para un sistema de información: registrar cada gasto con su producto, cantidad, valor y forma de adquisición; llevar el control del día del período (1 a 14) de cada hogar; validar los datos desde su captura y antes de cerrar el caso; y permitir que el supervisor consulte el avance de los casos a su cargo. Estos requisitos orientan el diseño del software que se propone.

En el marco del Proyecto Integrador IV, que articula las competencias desarrolladas en Ingeniería del Software I, Programación II y Base de Datos II, se propone desarrollar un **prototipo académico** de software orientado a objetos, basado en una arquitectura cliente-servidor y con persistencia en una base de datos relacional. El sistema se enfoca en apoyar el registro, la gestión, la validación y el procesamiento de la información correspondiente al Cuadernillo 2 de la ENPH para hogares urbanos. Se trata de un ejercicio académico basado en información pública del DANE; no es un desarrollo oficial de esa entidad ni pretende sustituir sus sistemas de captura.

El presente documento corresponde al segundo avance del proyecto. Retoma el planteamiento, los objetivos, la justificación, los requisitos y el modelado del primer avance con las correcciones indicadas por los docentes, y agrega el modelado de clases y de secuencia, el diseño de interfaz, el montaje de la base de datos y el plan para el prototipo funcional.

2. Descripción del problema

2.1 Situación descrita en las fuentes (evidenciada)

Las siguientes afirmaciones provienen de la descripción del operativo urbano de la ENPH incluida en la formulación del proyecto integrador (UDI, 2026) y no son supuestos del equipo:

- Cada hogar urbano seleccionado es acompañado durante 14 días consecutivos, período mínimo para capturar la frecuencia de compra, los hábitos de consumo y la variedad de productos (UDI, 2026).
- El encuestador gestiona simultáneamente un conjunto de hogares en distintas etapas del período de recolección, y su trabajo se organiza en torno a cuatro cuadernillos por hogar (UDI, 2026).

- El Cuadernillo 2 registra los gastos diarios del hogar en alimentos preparados y sin preparar, bebidas y artículos de alta frecuencia de compra, incluidos los bienes recibidos como pago, regalo, trueque o producción propia; se levanta con acompañamiento del encuestador en cada visita de seguimiento (UDI, 2026).
- El encuestador visita el hogar a diario o cada dos días, revisa los cuadernillos autodiligenciados, aclara dudas, corrige inconsistencias y digitaliza la información en un dispositivo de captura (UDI, 2026).
- Al cierre del día 14 el caso se marca como completo y queda disponible para revisión del supervisor (UDI, 2026).

2.2 Riesgos potenciales (inferidos por el equipo)

A partir del proceso descrito, el equipo identifica los riesgos de la tabla siguiente. **Son inferencias de análisis:** no se afirma que se presenten actualmente en el DANE ni se cuenta todavía con un diagnóstico o evidencia que lo demuestre.

Id	Riesgo potencial	Base en el proceso descrito	Tipo
R1	Errores o duplicidad de registros al pasar los datos de los cuadernillos al dispositivo de captura.	La información es heterogénea, está en varios cuadernillos y el encuestador la digitaliza (UDI, 2026).	Inferido
R2	Detección tardía de inconsistencias (productos sin categoría, valores fuera de rango, registros incompletos).	Se exige garantizar completitud y consistencia antes de cerrar el caso (UDI, 2026).	Inferido
R3	Falta de una vista consolidada del avance de los hogares para el supervisor.	El caso queda disponible para revisión del supervisor al cierre del día 14 (UDI, 2026).	Inferido
R4	Catálogos de productos, formas de adquisición y lugares de compra no estandarizados.	Cada gasto incluye producto, forma de adquisición y lugar de compra (UDI, 2026).	Inferido

Para pasar estos riesgos de inferidos a evidenciados, el equipo revisará el manual de recolección y los cuadernillos publicados por el DANE (microdatos ENPH 2016-2017) y documentará el resultado como diagnóstico en el siguiente avance.

2.3 Planteamiento del problema y alcance

El operativo exige registrar, revisar y consolidar los gastos diarios de varios hogares durante 14 días, garantizando la completitud y la consistencia de los datos. Se plantea que un sistema con validaciones desde la captura y con consulta estructurada podría reducir los riesgos R1 a R4 descritos.

Alcance. El proyecto se concentra exclusivamente en el Cuadernillo 2 de hogares urbanos. No se aborda el registro de los Cuadernillos 1, 3 y 4 (información sociodemográfica e ingresos, gastos menos frecuentes y gastos personales), ni el área rural. Tampoco se incluyen la gestión de rutas ni de solicitudes que aparecían en el prototipo del primer avance. El prototipo se trabaja con datos ficticios.

Pregunta orientadora. ¿Cómo desarrollar un prototipo de software orientado a objetos, con arquitectura cliente-servidor y persistencia en base de datos relacional, que permita registrar, validar y consultar los gastos diarios del Cuadernillo 2 de hogares urbanos de la ENPH y apoyar su supervisión?

3. Objetivos

3.a Objetivo general

Desarrollar un software orientado a objetos, basado en una arquitectura cliente-servidor y con persistencia en una base de datos relacional, para la gestión, registro, validación y procesamiento de la información correspondiente al Cuadernillo 2 de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares en el área urbana.

3.b Objetivos específicos

Cada objetivo tiene un único verbo rector en infinitivo, representa un logro parcial del objetivo general y se ordena según la secuencia metodológica adoptada por el proyecto: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. Esta secuencia corresponde al enfoque seleccionado para el proyecto y no a una estructura universal del ciclo de vida del software.

Id	Objetivo específico
OE1	Analizar los requisitos funcionales, las reglas de negocio y los roles de usuario relacionados con el registro del Cuadernillo 2 en hogares urbanos.
OE2	Modelar la estructura y el comportamiento del software mediante diagramas UML de casos de uso, dominio, objetos, clases y secuencia.
OE3	Modelar la base de datos relacional mediante el modelo entidad-relación, el modelo relacional y el diccionario de datos.
OE4	Desarrollar los módulos de autenticación, administración de usuarios y catálogos, gestión de hogares y visitas, y registro y consulta de gastos del Cuadernillo 2 en arquitectura cliente-servidor.
OE5	Desarrollar los módulos de validación de consistencia, supervisión e informes de avance y cobertura.
OE6	Verificar el funcionamiento del software y de la base de datos mediante pruebas funcionales y de integridad.
OE7	Implementar en el sistema gestor de base de datos los usuarios, roles, funciones, procedimientos y disparadores requeridos por la aplicación.

3.c Actividades verificables y resultados esperados

Las justificaciones que antes acompañaban cada objetivo se trasladan a esta tabla, junto con las actividades concretas y la evidencia que permite verificar el cumplimiento.

Id	Actividades verificables	Evidencia / resultado esperado	Avance	Curso
OE1	Revisar cuadernillos y documentos del DANE; identificar actores y procesos; redactar requisitos funcionales y no funcionales; construir la matriz de trazabilidad.	Sección 5: requisitos por proceso, RNF y matriz de trazabilidad.	1 y 2	Ing. Software I
OE2	Elaborar en Astah los diagramas de casos de uso, dominio y objetos (avance 1) y de clases y secuencia (avance 2); componentes y despliegue (avance 3).	Archivo Astah único y figuras incorporadas en el documento.	1, 2 y 3	Ing. Software I / Prog. II
OE3	Elaborar el MER, el modelo relacional y el diccionario de datos; documentar las reglas de validación; escribir el script DDL.	Sección 9 y script enph_respaldo.sql.	1 y 2	Base de Datos II

Id	Actividades verificables	Evidencia / resultado esperado	Avance	Curso
OE4	Codificar los casos de uso priorizados (50 % en el avance 2 y 100 % en el avance 3) con código documentado en repositorio público.	Repositorio GitHub y prototipo en video.	2 y 3	Prog. II
OE5	Codificar las validaciones, la revisión de casos por el supervisor y los reportes de avance, cobertura y calidad.	Casos de uso CU-10 a CU-12 funcionando; informes.	3	Prog. II / BD II
OE6	Diseñar y ejecutar casos de prueba CRUD, de reglas de validación y de aceptación por caso de uso.	Sección 13 y capturas de resultados.	2 y 3	BD II / Ing. Software I
OE7	Crear usuarios y roles en el gestor, funciones, procedimientos y disparadores; redactar manuales de usuario y técnico.	Scripts del esquema, manuales y video final.	3	BD II

4. Justificación

Pertinencia estadística. De acuerdo con el DANE, los resultados de la ENPH se utilizan, entre otros fines, para actualizar la canasta de bienes y servicios que sustenta el Índice de Precios al Consumidor y para la medición de la pobreza monetaria (DANE, 2017). La calidad de los datos de gasto que se capturan en el Cuadernillo 2 incide en estos usos, por lo que las herramientas que ayuden a registrarlos y validarlos de forma estructurada tienen valor para el operativo.

Eficiencia operativa. El proyecto busca disminuir los reprocesos y los tiempos asociados a la corrección de datos, mediante validaciones aplicadas desde la captura. Hasta el momento no se ha realizado una cuantificación económica ni una medición de tiempos; los beneficios se evaluarán en las pruebas del prototipo (sección 13).

Calidad y trazabilidad de los datos. Las reglas de validación (sección 9.5) hacen que la información llegue a la base de datos habiendo pasado un filtro de calidad, y cada gasto conserva la visita en la que se capturó, el encuestador que la realizó y la fecha de captura.

Pertinencia académica. El proyecto integra las tres competencias del cuarto semestre: Ingeniería del Software I aporta el análisis y el modelado de requisitos; Programación II, la implementación orientada a objetos y la arquitectura cliente-servidor; y Base de Datos II, el diseño relacional, la persistencia y las reglas de integridad. Desarrollar un caso académico basado en información pública y documentada de la ENPH del DANE permite trabajar con reglas de negocio derivadas de fuentes reales, en lugar de un ejercicio simplificado. El proyecto no es un desarrollo oficial del DANE ni se ha implementado dentro de su operación.

5. Aproximación a los requisitos funcionales del software

5.1 Decisiones de alcance y unificación de roles

Para atender las observaciones sobre trazabilidad y alcance, se toman las siguientes decisiones.

Tema	Decisión
Roles del sistema	Se unifican en tres: Encuestador, Supervisor y Administrador. Las funciones del "Coordinador" del prototipo (asignar hogares a encuestadores) pasan al Supervisor.
Miembro del hogar	Se retira como actor: no interactúa con el sistema; es la fuente de información del encuestador.

Tema	Decisión
Fuera de alcance (Cuadernillos 1, 3 y 4)	Se retiran del prototipo el registro de características de la vivienda (tipo, tenencia, servicios públicos, cuartos) y el registro de los miembros del hogar. Se conserva solo la identificación del hogar: ubicación, jefe del hogar y contacto, cargados por el supervisor.
Rutas y solicitudes	Quedan fuera del alcance de esta etapa; se retiran del menú del prototipo.
Trazabilidad	Cada requisito se relaciona con un objetivo, un actor, un caso de uso, las clases y tablas que lo soportan y una prueba (sección 5.5).

5.2 Prototipo de media fidelidad

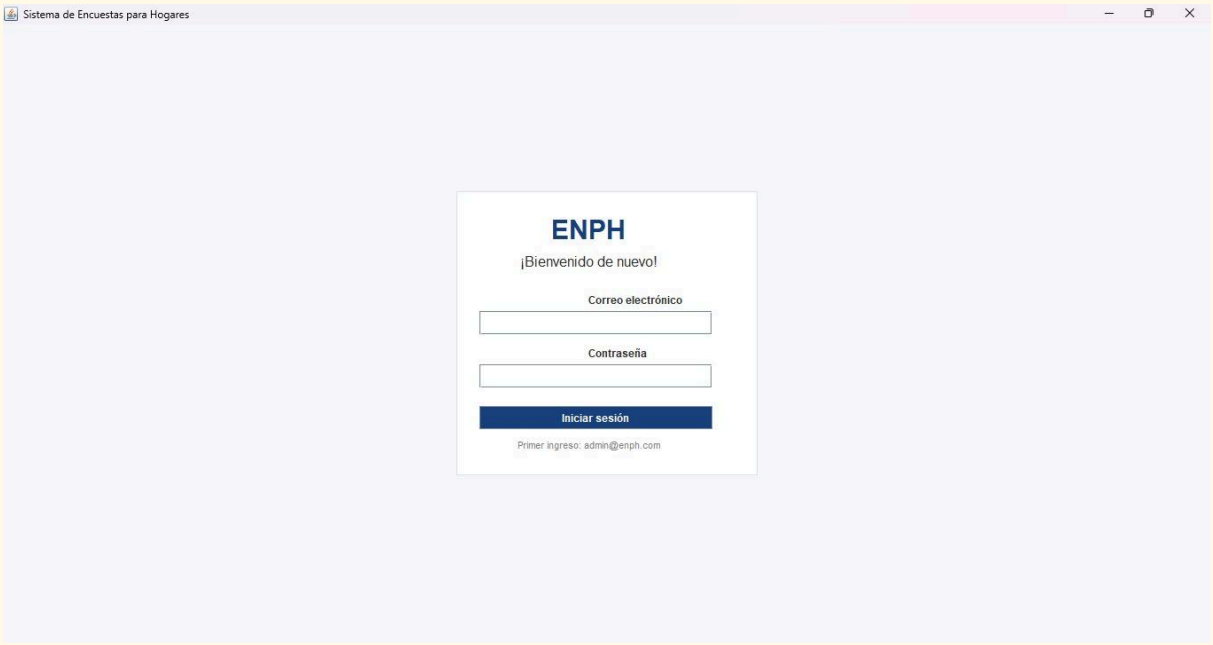
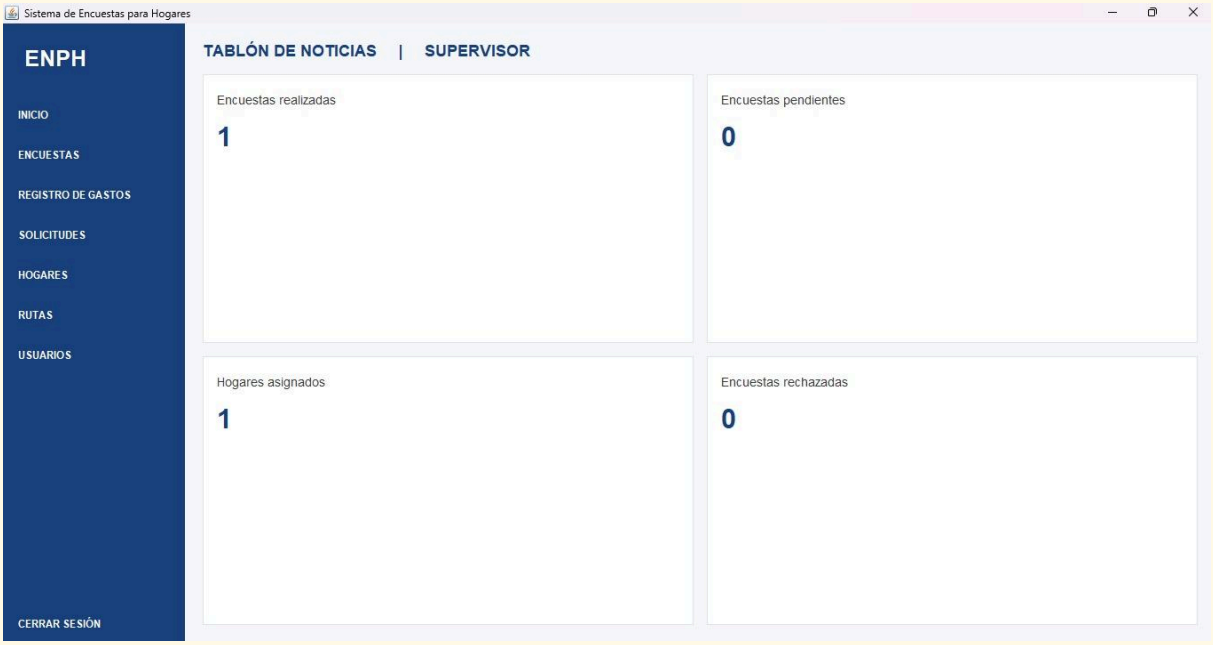


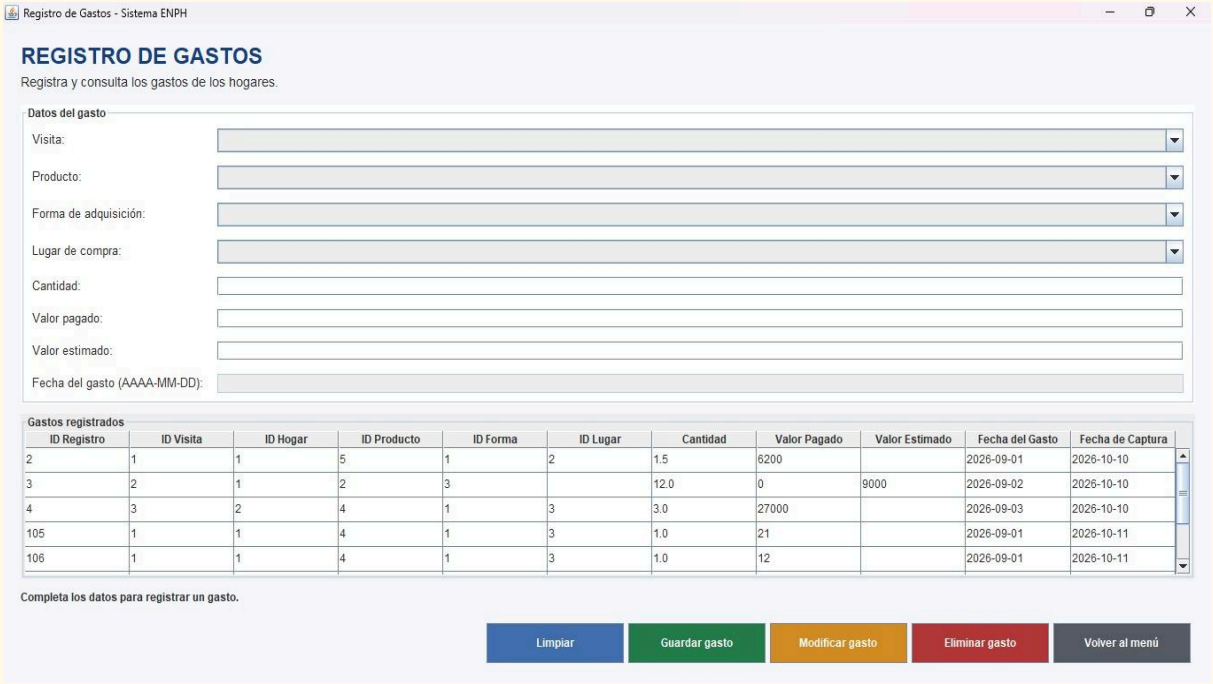
*Figura 1a.**Inicio de sesión:** tarjeta con campos de correo y contraseña, botón "Iniciar sesión" y la pista del primer ingreso (`admin_enph`)*



Tablón de noticias (INICIO): *pantalla principal con el rol activo (Supervisor) y cuatro tarjetas con encuestas realizadas, pendientes y rechazadas, y hogares asignados. En el menú lateral aparecen todos los módulos.*



Registro de encuestas: *formulario con ID, hogar, fecha, dirección, tipo, estado y observaciones, más la tabla de encuestas. Hay una encuesta de tipo Vivienda en estado Realizada.*



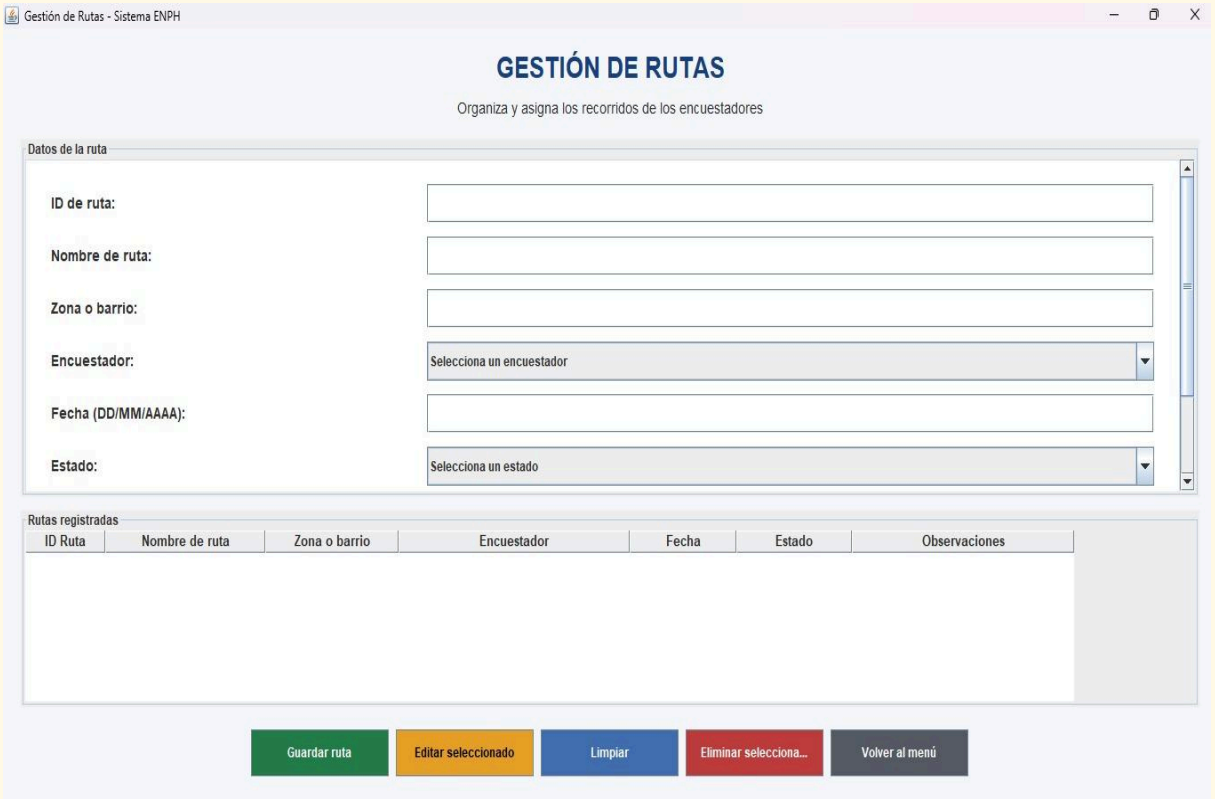
Registro de gastos: *formulario con visita, producto, forma de adquisición, lugar, cantidad y valores. La fecha se llena sola desde la visita. Debajo está la tabla cargada desde Oracle, y los botones Limpiar, Guardar, Modificar, Eliminar y Volver.*



Gestión de solicitudes: *formulario con ID, hogar, fecha, tipo, descripción y estado, y la tabla con una solicitud de actualización de datos en estado pendientes.*



Gestión de hogares: *formulario de 11 campos (barrio, dirección, municipio, ciudad, estrato, jefe, documento, teléfono, estado y encuestador) y su tabla.*



Gestión de rutas: *formulario con nombre, zona, encuestador, fecha, estado y observaciones.*



Gestión de usuarios: *formulario con nombre, correo, contraseña, rol y estado, y la tabla con tres usuarios (un Supervisor y dos Administradores).*

5.3 Requisitos funcionales por proceso

Los requisitos se agrupan en siete procesos. Cada proceso tiene requisitos asociados y todos los casos de uso de la sección 6 quedan respaldados por al menos un requisito.

P1. Autenticación y control de acceso

Código	Requisito funcional	Rol
RF-01	El sistema deberá permitir iniciar sesión con usuario y contraseña.	Todos
RF-02	El sistema deberá mostrar únicamente las opciones habilitadas para el rol del usuario autenticado.	Todos
RF-03	El sistema deberá permitir cerrar la sesión.	Todos

P2. Gestión de hogares y casos

Código	Requisito funcional	Rol
RF-04	El sistema deberá permitir registrar los hogares de la muestra con su ubicación, jefe del hogar y contacto.	Supervisor
RF-05	El sistema deberá permitir asignar un hogar a un encuestador y reasignarlo.	Supervisor
RF-06	El sistema deberá permitir consultar los hogares asignados al encuestador.	Encuestador
RF-07	El sistema deberá mostrar el estado de cada hogar y su día operativo (1 a 14).	Encuestador, Supervisor
RF-08	El sistema deberá permitir registrar la visita diaria con su fecha, día operativo y observaciones.	Encuestador
RF-09	El sistema deberá permitir cerrar el caso al completar el período de 14 días.	Encuestador

P3. Registro de gastos del Cuadernillo 2

Código	Requisito funcional	Rol
RF-10	El sistema deberá permitir registrar un gasto seleccionando el producto desde el catálogo.	Encuestador
RF-11	El sistema deberá permitir registrar la cantidad adquirida y su unidad de medida.	Encuestador
RF-12	El sistema deberá permitir registrar el valor pagado (compra) o el valor estimado (otras formas de adquisición).	Encuestador
RF-13	El sistema deberá permitir registrar la forma de adquisición.	Encuestador
RF-14	El sistema deberá permitir registrar el lugar de compra cuando la forma de adquisición sea compra.	Encuestador
RF-15	El sistema deberá asociar cada gasto a una visita y conservar la fecha de captura.	Encuestador

P4. Validación y consistencia

Código	Requisito funcional	Rol
RF-16	El sistema deberá validar los datos obligatorios y su tipo antes de almacenarlos.	Encuestador
RF-17	El sistema deberá validar las reglas de coherencia entre forma de adquisición, valores, lugar y fechas (RV-01 a RV-13).	Encuestador
RF-18	El sistema deberá alertar sobre registros incompletos o fuera de los rangos definidos por las reglas de validación.	Encuestador, Supervisor
RF-19	El sistema deberá impedir el cierre del caso mientras existan inconsistencias pendientes.	Encuestador

P5. Consulta y actualización

Código	Requisito funcional	Rol
RF-20	El sistema deberá permitir consultar los registros de gasto por hogar y por visita.	Encuestador, Supervisor
RF-21	El sistema deberá permitir modificar registros con inconsistencias mientras el caso esté abierto.	Encuestador
RF-22	El sistema deberá permitir eliminar registros erróneos mientras el caso esté abierto.	Encuestador

P6. Supervisión y reportes

Código	Requisito funcional	Rol
RF-23	El sistema deberá permitir consultar el avance de los casos de los encuestadores a cargo.	Supervisor
RF-24	El sistema deberá permitir revisar los casos completos y registrar el resultado (aprobado o devuelto).	Supervisor

Código	Requisito funcional	Rol
RF-25	El sistema deberá generar el reporte de cobertura y avance por encuestador.	Supervisor
RF-26	El sistema deberá generar el reporte de inconsistencias y calidad de los datos.	Supervisor

P7. Administración de usuarios, roles y catálogos

Código	Requisito funcional	Rol
RF-27	El sistema deberá permitir crear, editar y activar o desactivar usuarios.	Administrador
RF-28	El sistema deberá permitir asignar el rol de cada usuario y asociar cada encuestador a un supervisor.	Administrador
RF-29	El sistema deberá permitir gestionar el catálogo de categorías y productos.	Administrador
RF-30	El sistema deberá permitir gestionar el catálogo de formas de adquisición.	Administrador
RF-31	El sistema deberá permitir gestionar el catálogo de lugares de compra.	Administrador

5.4 Requisitos no funcionales

Las metas de RNF-06 y RNF-07 son metas propuestas por el equipo; se medirán en las pruebas y se ajustarán si es necesario.

Código	Requisito no funcional	Forma de verificación
RNF-01	El sistema se implementa con arquitectura cliente-servidor: el cliente y el servidor son procesos separados que se comunican por red.	Ejecución de cliente y servidor por separado; diagrama de despliegue (avance 3).
RNF-02	El software se desarrolla con programación orientada a objetos, con las clases del modelo de dominio y del diagrama de clases.	Revisión del código contra el diagrama de clases.
RNF-03	La persistencia se realiza en una base de datos relacional Oracle.	Ejecución del script DDL y de las pruebas CRUD (sección 13).
RNF-04	La integridad de los datos se garantiza con llaves primarias, foráneas, restricciones CHECK y disparadores.	Pruebas de reglas de validación PV-01 a PV-09.
RNF-05	Las contraseñas se almacenan como hash y el acceso a cada función depende del rol.	Revisión de la tabla USUARIO; intento de acceso de un Encuestador a funciones de Administrador.
RNF-06	El listado de hogares asignados (hasta 50 por encuestador) responde en 3 segundos o menos con los datos de prueba.	Medición con datos de prueba (meta del equipo).
RNF-07	Un usuario sin entrenamiento previo registra un gasto completo en 2 minutos o menos.	Prueba con al menos 3 usuarios, con cronómetro y lista de chequeo (meta del equipo).
RNF-08	Cada gasto conserva la visita, el encuestador (por la visita) y la fecha de captura.	Consulta SQL sobre REGISTRO_GASTO y VISITA.
RNF-09	El prototipo usa únicamente datos ficticios, en coherencia con la normativa de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).	Revisión de los datos de prueba.
RNF-10	El código está documentado y alojado en un repositorio público de GitHub.	URL del repositorio y revisión de comentarios y README.

5.5 Matriz de trazabilidad

Relaciona cada requisito con el objetivo específico que lo cubre, el actor, el caso de uso (sección 6), las clases de dominio y tablas que lo soportan, y la prueba que lo verifica.

RF	Objetivo	Actor	Caso de uso	Clase de dominio / Tabla	Prueba
RF-01	OE4	Todos	CU-01	Usuario, Rol / USUARIO, ROL	PR-01
RF-02	OE4	Todos	CU-01	Usuario, Rol / ROL	PR-01
RF-03	OE4	Todos	CU-01	Usuario / (sesión)	PR-01
RF-04	OE4	Supervisor	CU-04	Hogar / HOGAR	PR-02
RF-05	OE4	Supervisor	CU-04	AsignacionHogar / ASIGNACION_HOGAR	PR-02
RF-06	OE4	Encuestador	CU-05	Hogar, AsignacionHogar / HOGAR, ASIGNACION_HOGAR	PR-02
RF-07	OE4	Encuestador, Supervisor	CU-05	Hogar, Visita / HOGAR, VISITA	PR-02
RF-08	OE4	Encuestador	CU-06	Visita / VISITA	PR-03
RF-09	OE4	Encuestador	CU-10	Hogar / HOGAR	PR-07
RF-10	OE4	Encuestador	CU-07	RegistroGasto, Producto / REGISTRO_GASTO, PRODUCTO	PR-04
RF-11	OE4	Encuestador	CU-07	RegistroGasto, Producto / REGISTRO_GASTO	PR-04
RF-12	OE4	Encuestador	CU-07	RegistroGasto / REGISTRO_GASTO	PR-04
RF-13	OE4	Encuestador	CU-07	FormaAdquisicion / FORMA_ADQUISICION	PR-04
RF-14	OE4	Encuestador	CU-07	LugarCompra / LUGAR_COMPRA	PR-04
RF-15	OE4	Encuestador	CU-07	RegistroGasto, Visita / REGISTRO_GASTO	PR-04
RF-16	OE5	Encuestador	CU-07	RegistroGasto / restricciones CHECK	PR-05
RF-17	OE5	Encuestador	CU-07	RegistroGasto, Visita / disparadores	PR-05
RF-18	OE5	Encuestador, Supervisor	CU-07, CU-11	RegistroGasto / REGISTRO_GASTO	PR-05
RF-19	OE5	Encuestador	CU-10	Hogar / HOGAR	PR-05
RF-20	OE4	Encuestador, Supervisor	CU-08	RegistroGasto / REGISTRO_GASTO	PR-06
RF-21	OE4	Encuestador	CU-09	RegistroGasto / REGISTRO_GASTO	PR-06
RF-22	OE4	Encuestador	CU-09	RegistroGasto / REGISTRO_GASTO	PR-06
RF-23	OE5	Supervisor	CU-11	Hogar, AsignacionHogar, Visita / HOGAR, VISITA	PR-08
RF-24	OE5	Supervisor	CU-11	RevisionCaso / REVISION_CASO	PR-08
RF-25	OE5	Supervisor	CU-12	Hogar, Visita, Usuario / consultas	PR-09
RF-26	OE5	Supervisor	CU-12	RegistroGasto / consultas	PR-09
RF-27	OE4	Administrador	CU-02	Usuario / USUARIO	PR-10
RF-28	OE4	Administrador	CU-02	Usuario, Rol / USUARIO, ROL	PR-10
RF-29	OE4	Administrador	CU-03	CategoriaProducto, Producto / CATEGORIA_PRODUCTO, PRODUCTO	PR-11
RF-30	OE4	Administrador	CU-03	FormaAdquisicion / FORMA_ADQUISICION	PR-11
RF-31	OE4	Administrador	CU-03	LugarCompra / LUGAR_COMPRA	PR-11

Pruebas: PR-01 autenticación; PR-02 hogares y asignación; PR-03 visita; PR-04 registro de gasto; PR-05 validaciones; PR-06 consulta y modificación; PR-07 cierre de caso; PR-08 supervisión; PR-09 reportes; PR-10

usuarios y roles; PR-11 catálogos. Las pruebas de base de datos PB-01 a PB-05 y PV-01 a PV-09 se describen en la sección 13.

6. Modelado de requisitos funcionales del software

6.1 Actores

Actor	Descripción
Encuestador	Realiza las visitas a los hogares asignados, registra visitas y gastos del Cuadernillo 2 y cierra el caso al final del período.
Supervisor	Carga y asigna hogares, consulta el avance de los encuestadores a su cargo, revisa los casos completos y genera reportes.
Administrador	Gestiona usuarios, roles y catálogos.

6.2 Casos de uso

Código	Caso de uso	Actor	Requisitos	Relaciones	Avance 2
CU-01	Iniciar sesión	Todos	RF-01 a RF-03	Actores especializan a "Usuario"	Sí
CU-02	Gestionar usuarios y roles	Administrador	RF-27, RF-28		No
CU-03	Gestionar catálogos	Administrador	RF-29 a RF-31		Parcial (CRUD en BD)
CU-04	Gestionar hogares y asignaciones	Supervisor	RF-04, RF-05		No
CU-05	Consultar hogares asignados	Encuestador	RF-06, RF-07		Sí
CU-06	Registrar visita diaria	Encuestador	RF-08		Sí
CU-07	Registrar gasto	Encuestador	RF-10 a RF-18	include: Seleccionar producto del catálogo; include: Validar datos	Sí
CU-08	Consultar registros de gasto	Encuestador, Supervisor	RF-20		Sí
CU-09	Modificar o eliminar registro de gasto	Encuestador	RF-21, RF-22		Sí
CU-10	Cerrar caso (día 14)	Encuestador	RF-09, RF-19		No
CU-11	Supervisar avance y revisar casos	Supervisor	RF-18, RF-23, RF-24	extend: después de CU-10	No
CU-12	Generar reportes de avance y calidad	Supervisor	RF-25, RF-26		No

Los casos de uso marcados "Sí" (CU-01, CU-05, CU-06, CU-07, CU-08 y CU-09) equivalen a 6 de 12, es decir, el 50 % exigido para el segundo avance.

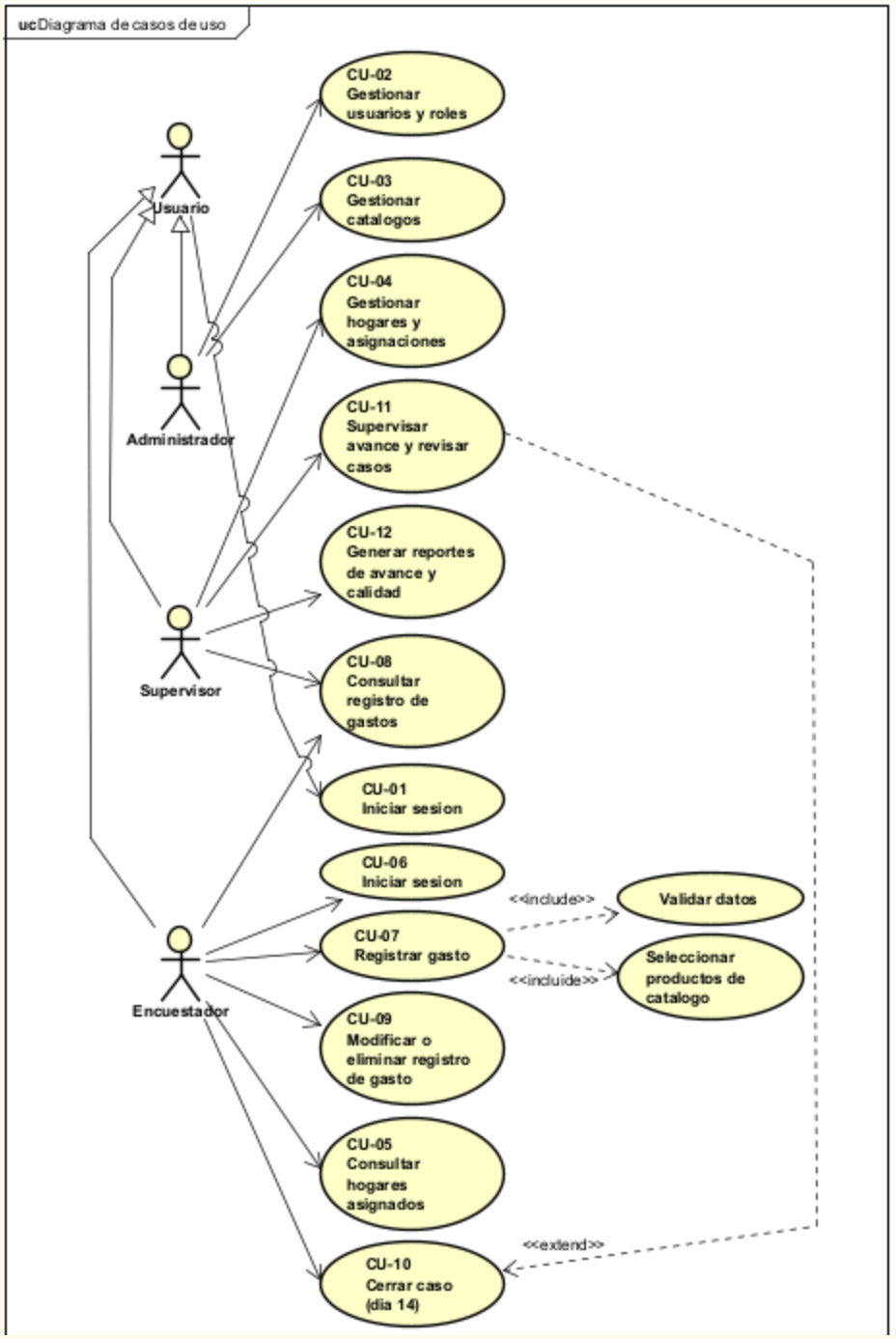


Figura 2. Diagrama de casos de uso del Cuadernillo 2 (corregido).

7. Modelado estructural del software

7.1 Diagrama de dominio

El diagrama de dominio identifica las clases conceptuales del negocio, sus atributos y sus asociaciones, sin detalles de implementación. Se actualiza para reflejar el modelo de datos corr egido.

Clase	Atributos	Asociaciones (multiplicidad)
Rol	idRol, nombreRol	Rol 1 — 0..* Usuario
Usuario	idUsuario, nombreCompleto, documento, telefono, zonaAsignada, nombreUsuario, estado	Usuario 0..1 supervisa a 0..* Usuario; 1 — 0..* Visita (realiza)
Hogar	idHogar, direccion (String), municipio, ciudad, estrato, nombreJefe, documentoJefe, telefonoContacto, fechaInicio, fechaFin, estado	1 — 0..14 Visita; 1 — 0..* AsignacionHogar; 1 — 0..* RevisionCaso
AsignacionHogar	idAsignacion, fechaAsignacion, estado	Une Hogar y Usuario (encuestador)
Visita	idVisita, fechaVisita, diaOperativo, observaciones	1 — 0..* RegistroGasto
RegistroGasto	idRegistro, cantidad, valorPagado, valorEstimado, fechaRegistro, fechaCaptura	*..1 Producto; *..1 FormaAdquisicion; *..0..1 LugarCompra
Producto	idProducto, nombreProducto, unidadMedida	*..1 CategoriaProducto
CategoriaProducto	idCategoria, nombreCategoria (String)	1 — 0..* Producto
FormaAdquisicion	idForma, nombreForma, esCompra	1 — 0..* RegistroGasto
LugarCompra	idLugar, nombreLugar, tipoEstablecimiento	1 — 0..* RegistroGasto
RevisionCaso	idRevision, fechaRevision, resultado, observaciones	*..1 Hogar; *..1 Usuario (supervisor)

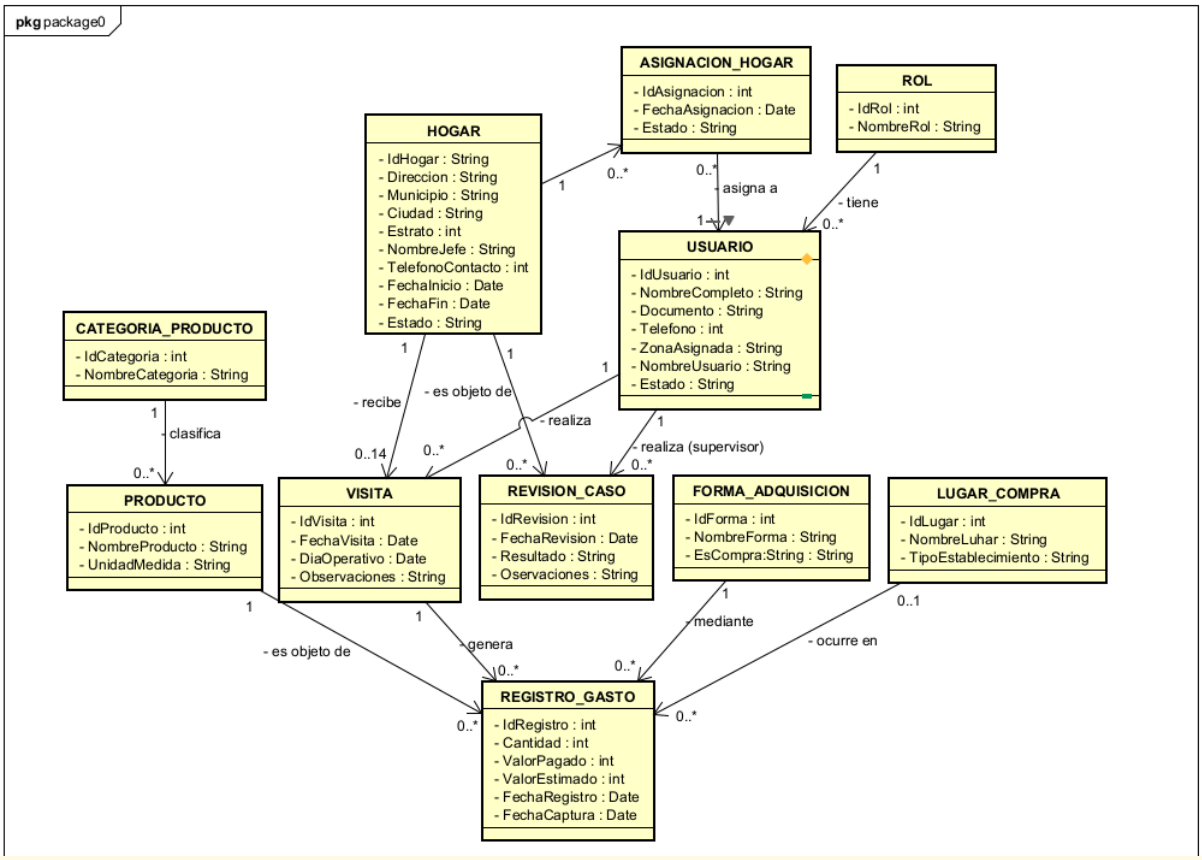


Figura 3. Diagrama de dominio del sistema.

7.2 Diagrama de objetos

Instancia de ejemplo coherente con los datos de prueba del script SQL: el hogar 1 (jefe Laura Pineda, Bucaramanga) asignado al encuestador Carlos Ruiz, con la visita del día 2 y un gasto de huevos recibido como regalo.

Objeto	Valores
rolEncuestador : Rol	idRol = 3, nombreRol = "ENCUESTADOR"
usuario_003 : Usuario	idUsuario = 3, nombreCompleto = "Carlos Ruiz", nombreUsuario = "encuestador1", documento = 452678524, zonaAsignada = "Zona norte", nombreusuario = “Encuestador 1”, estado = "ACTIVO"
hogar_001 : Hogar	idHogar = 1, direccion = "Cra 27 # 45-22", municipio = “ Santander”, ciudad = "Bucaramanga", estrato = 3, nombreJefe = "Laura Pineda", fechaInicio = 2026-09-15, estado = "ACTIVO"
asig_001 : AsignacionHogar	idAsignacion = 1, fechaAsignacion = 2026-08-30, estado = "ACTIVA"
visita_002 : Visita	idVisita = 2, fechaVisita = 2026-09-02, diaOperativo = 2, observaciones = null
reg_003 : RegistroGasto	idRegistro = 3, cantidad = 12, valorPagado = 0, valorEstimado = 9000, fechaRegistro = 2026-09-02
prod_002 : Producto	idProducto = 2, nombreProducto = "Huevos", unidadMedida = "Unidad"
cat_002 : CategoriaProducto	idCategoria = 2, nombreCategoria = "Alimentos sin preparar"
forma_003 : FormaAdquisicion	idForma = 3, nombreForma = "Regalo", esCompra = "N"

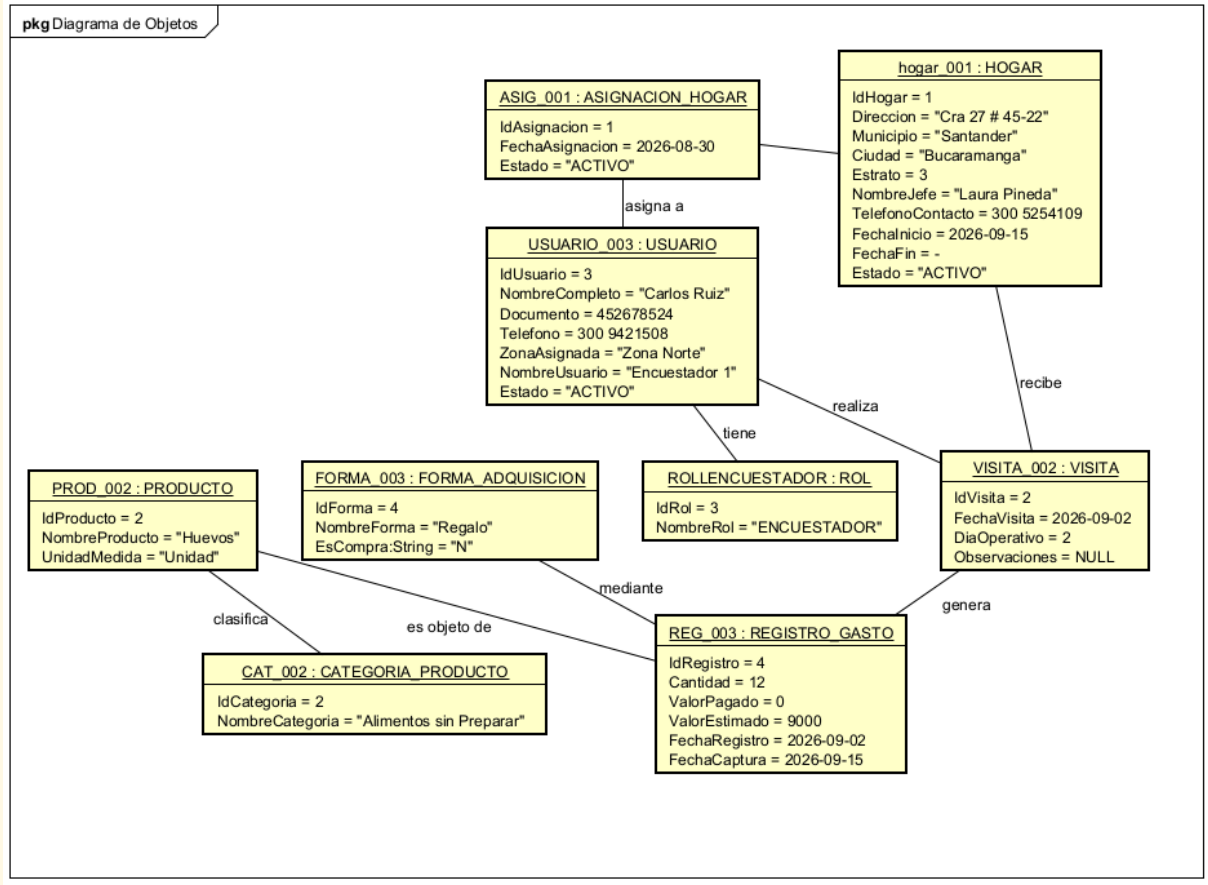


Figura 4. Diagrama de objetos — instancia coherente con los datos de prueba del script SQL.

7.3 Diagrama de clases (nuevo en el segundo avance)

Se propone organizar las clases por capas. Las clases se organizan por capas y se implementan en Java: en el servidor, los paquetes modelo, dao, servicios y servlets (las clases *Controller se implementan como servlets); en el cliente, las vistas Swing y la clase ApiClient.

Capa / paquete	Clases	Responsabilidad
Modelo (entidades)	Usuario, Rol, Hogar, AsignacionHogar, Visita, RegistroGasto, Producto, CategoriaProducto, FormaAdquisicion, LugarCompra, RevisionCaso	Representan los conceptos del dominio con sus atributos y comportamiento propio (por ejemplo, Hogar.calcularDiaOperativo(), Hogar.cerrarCaso()).
Acceso a datos (DAO)	UsuarioDAO, HogarDAO, AsignacionDAO, VisitaDAO, RegistroGastoDAO, CatalogoDAO	Ejecutan las consultas y sentencias SQL sobre la base de datos Oracle.
Servicios (lógica)	AuthService, HogarService, VisitaService, GastoService, ValidadorGasto	Aplican las reglas de negocio y las validaciones antes de llamar a los DAO.
API del servidor	AuthController, HogarController, VisitaController, GastoController	Reciben las peticiones del cliente y devuelven las respuestas.

Capa / paquete	Clases	Responsabilidad
Cliente	ApiClient, LoginView, HogaresView, VisitaView, GastoView, ConsultaGastosView	Interfaz gráfica y comunicación con el servidor.

8. Modelado del comportamiento del software

Se proponen dos diagramas de secuencia para el segundo avance, correspondientes a los casos de uso más importantes del prototipo.

8.1 Secuencia SD-01: Iniciar sesión (CU-01)

Líneas de vida: Encuestador, LoginView, ApiClient, AuthController, AuthService, UsuarioDAO, BaseDeDatos.

#	Mensaje
1	Encuestador → LoginView: ingresarCredenciales(usuario, contrasena)
2	LoginView → ApiClient: login(usuario, contrasena)
3	ApiClient → AuthController: POST /login
4	AuthController → AuthService: autenticar(usuario, contrasena)
5	AuthService → UsuarioDAO: buscarPorNombreUsuario(usuario)
6	UsuarioDAO → BaseDeDatos: SELECT en USUARIO unido a ROL
7	Fragmento alt [usuario existe, estado ACTIVO y el hash coincide]: AuthService devuelve el Usuario con su rol → AuthController responde 200 con la sesión → LoginView muestra el menú del rol.
8	Fragmento alt [en caso contrario]: AuthService devuelve error → AuthController responde 401 → LoginView muestra "Credenciales inválidas".

8.2 Secuencia SD-02: Registrar gasto (CU-07)

Precondición: el encuestador inició sesión y existe la visita del día para el hogar seleccionado. Líneas de vida: Encuestador, GastoView, ApiClient, GastoController, GastoService, ValidadorGasto, RegistroGastoDAO, BaseDeDatos.

#	Mensaje
1	Encuestador → GastoView: ingresarDatos(producto, cantidad, valorPagado o valorEstimado, forma, lugar)
2	GastoView → ApiClient: guardarGasto(datos)
3	ApiClient → GastoController: POST /gastos
4	GastoController → GastoService: registrarGasto(datos)
5	GastoService → ValidadorGasto: validar(datos) — obligatorios, cantidad > 0, coherencia forma/lugar/valores, fecha dentro del período
6	Fragmento alt [datos válidos]: GastoService → RegistroGastoDAO: insertar(registro) → BaseDeDatos: INSERT en REGISTRO_GASTO → confirmación → 201 → GastoView agrega el ítem a la lista.
7	Fragmento alt [datos inválidos]: ValidadorGasto devuelve la lista de errores → 422 → GastoView marca los campos con error.
8	Nota: los disparadores de la base de datos vuelven a verificar las reglas RV-07 a RV-09 al insertar.

Figura 7. SD-01 Iniciar sesión (CU-01)

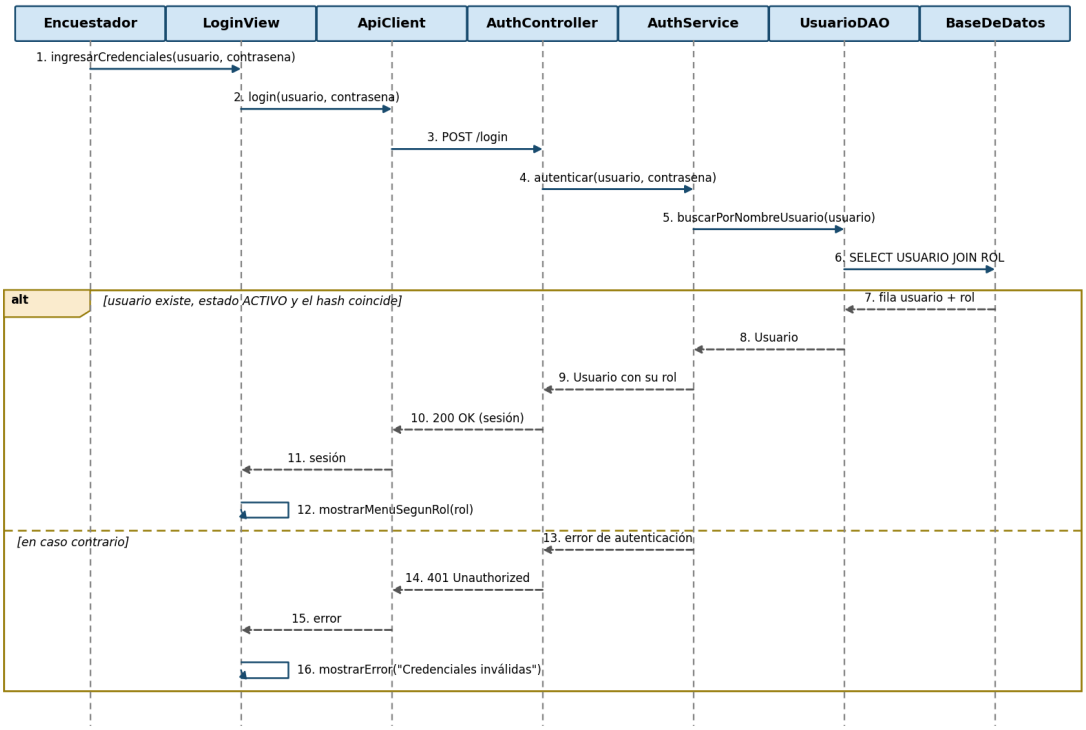


Figura 7. Diagrama de secuencia SD-01: Iniciar sesión (CU-01).

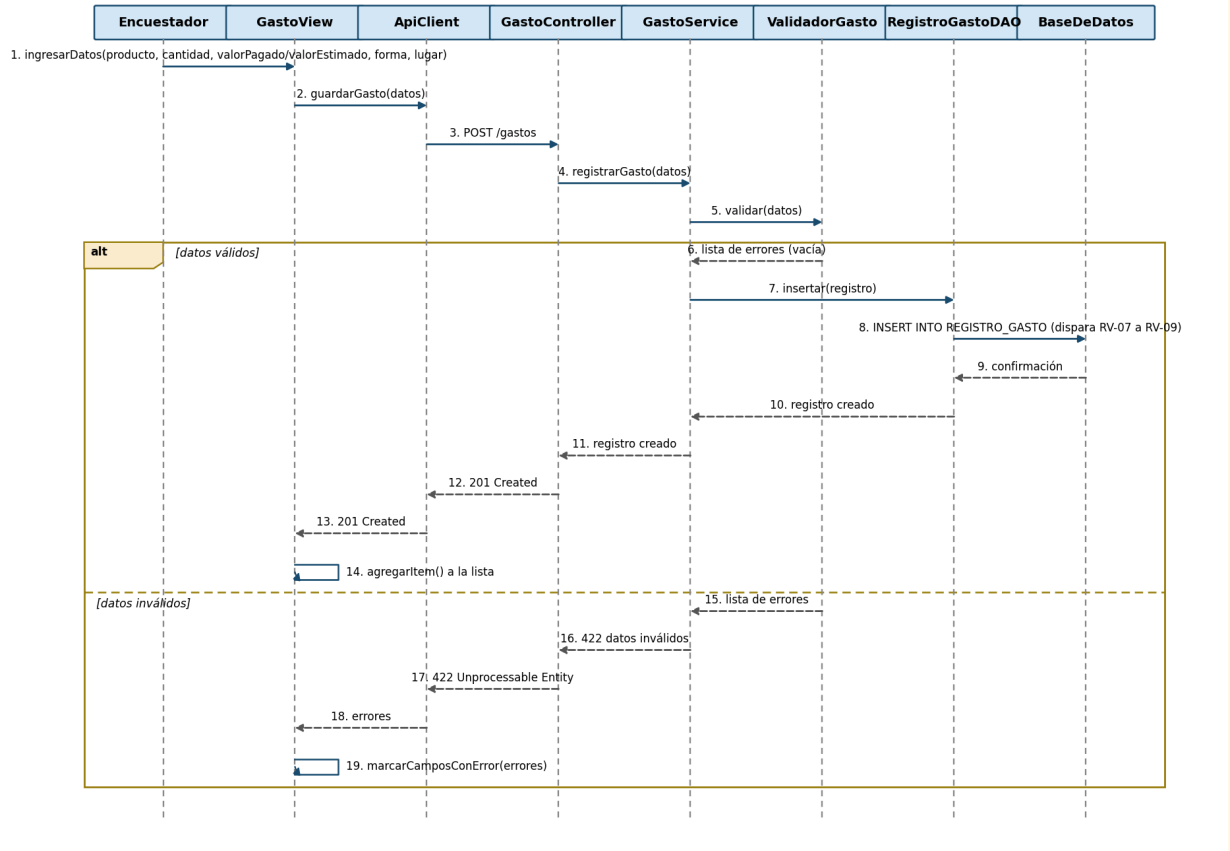
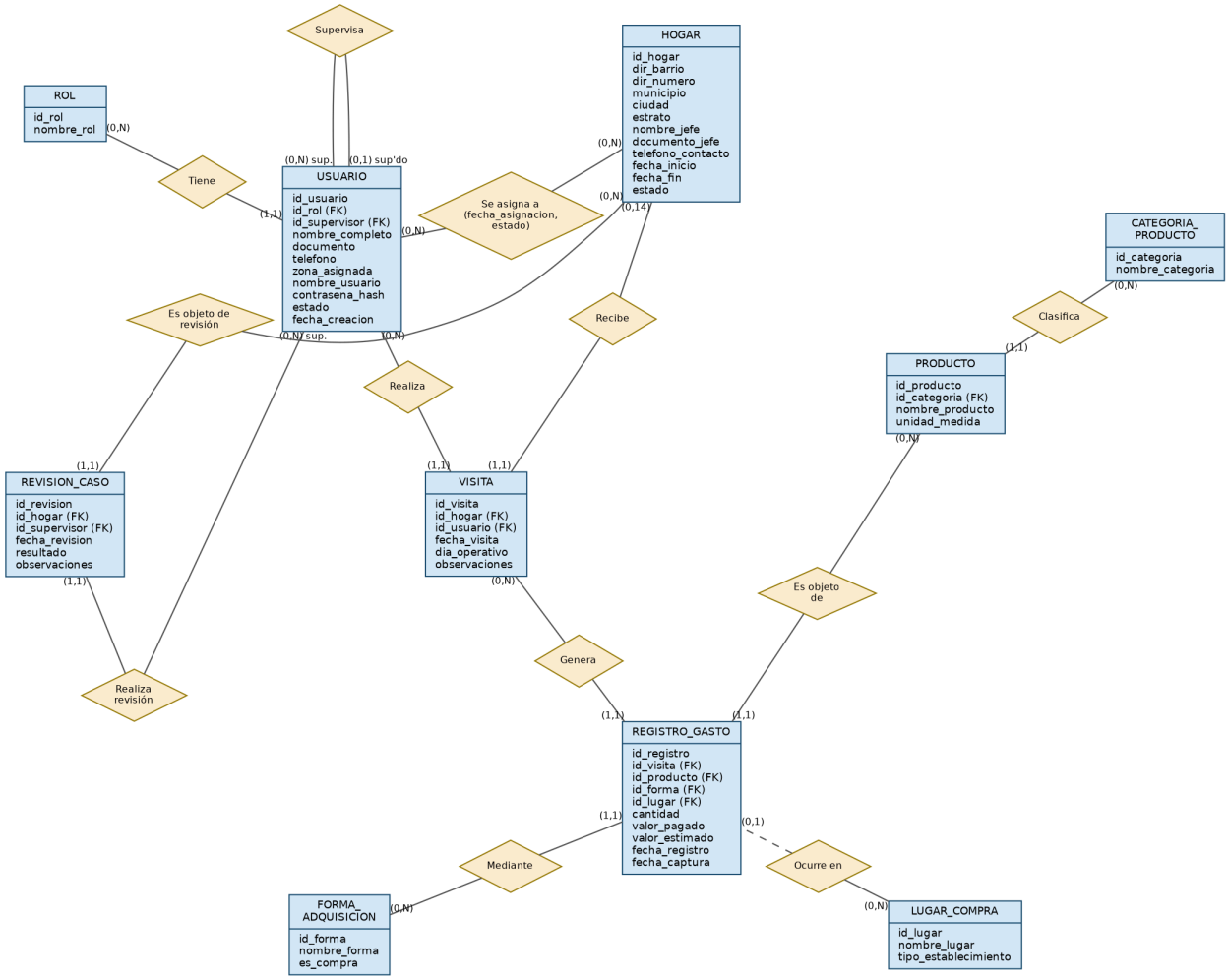


Figura 8. Diagrama de secuencia SD-02: Registrar gasto (CU-07).

9. Modelado de la base de datos

9.1 Modelo entidad-relación

El modelo se elaboró con la notación vista en clase de Base de Datos I: entidades como rectángulos, relaciones como rombos, flecha simple cuando la cardinalidad máxima es 1 y flecha doble cuando es N, círculo lleno cuando la cardinalidad mínima es 1 y círculo vacío cuando es 0. Además, junto a cada entidad se escribe la cardinalidad (mínima, máxima). Cambios principales frente al primer avance: se agregan ROL y la relación de asignación de hogares a encuestadores (que por ser muchos a muchos se convierte en la tabla ASIGNACION_HOGAR); el encuestador pasa a ser un USUARIO con rol; se agrega la relación de supervisión entre usuarios; se agrega REVISION_CASO; se incorporan las observaciones de la visita; se identifica al jefe del hogar dentro de HOGAR; y el valor pagado se ubica en REGISTRO_GASTO. VISITA se modela como entidad fuerte con identificador propio, porque tiene su propia llave (id_visita); la unicidad de un día operativo por hogar se garantiza con una restricción única, por lo que ya no se clasifica como entidad débil. Los atributos de cada entidad se presentan en la sección 9.3.


Supervisa
HOGAR
id_hogar
dir_barrio
dir_numero
municipio
ciudad
estrato
nombre_jefe
documento_jefe
telefono_contacto
fecha_inicio
fecha_fin
estado
ROL
id_rol
nombre_rol
(0,N)
Tiene
(0,N) sup.
(0,1) sup'do
USUARIO
id_usuario
id_rol (FK)
id_supervisor (FK)
nombre_completo
documento
telefono
zona_asignada
nombre_usuario
contrasena_hash
estado
fecha_creacion
(1,1)
(0,N)
Se asigna a
(fecha_asignacion,
estado)
(0,N)
(0,14)
CATEGORIA_
PRODUCTO
id_categoria
nombre_categoria
(0,N)
Clasifica
(1,1)
PRODUCTO
id_producto
id_categoria (FK)
nombre_producto
unidad_medida
(0,N)
Es objeto de
revisión
(0,N) sup.
(0,N)
Realiza
Recibe
(1,1)
(1,1)
REVISION_CASO
id_revision
id_hogar (FK)
id_supervisor (FK)
fecha_revision
resultado
observaciones
(1,1)
(1,1)
VISITA
id_visita
id_hogar (FK)
id_usuario (FK)
fecha_visita
dia_operativo
observaciones
(0,N)
Realiza
revisión
Genera
Es objeto
de
(1,N)
(1,1)
REGISTRO_GASTO
id_registro
id_visita (FK)
id_producto (FK)
id_forma (FK)
id_lugar (FK)
cantidad
valor_pagado
valor_estimado
fecha_registro
fecha_captura
(1,1)
(0,1)
Mediante
Ocurre en
FORMA_
ADQUISICION
id_forma
nombre_forma
es_compra
(0,N)
(0,N)
LUGAR_COMPRA
id_lugar
nombre_lugar
tipo_establecimiento

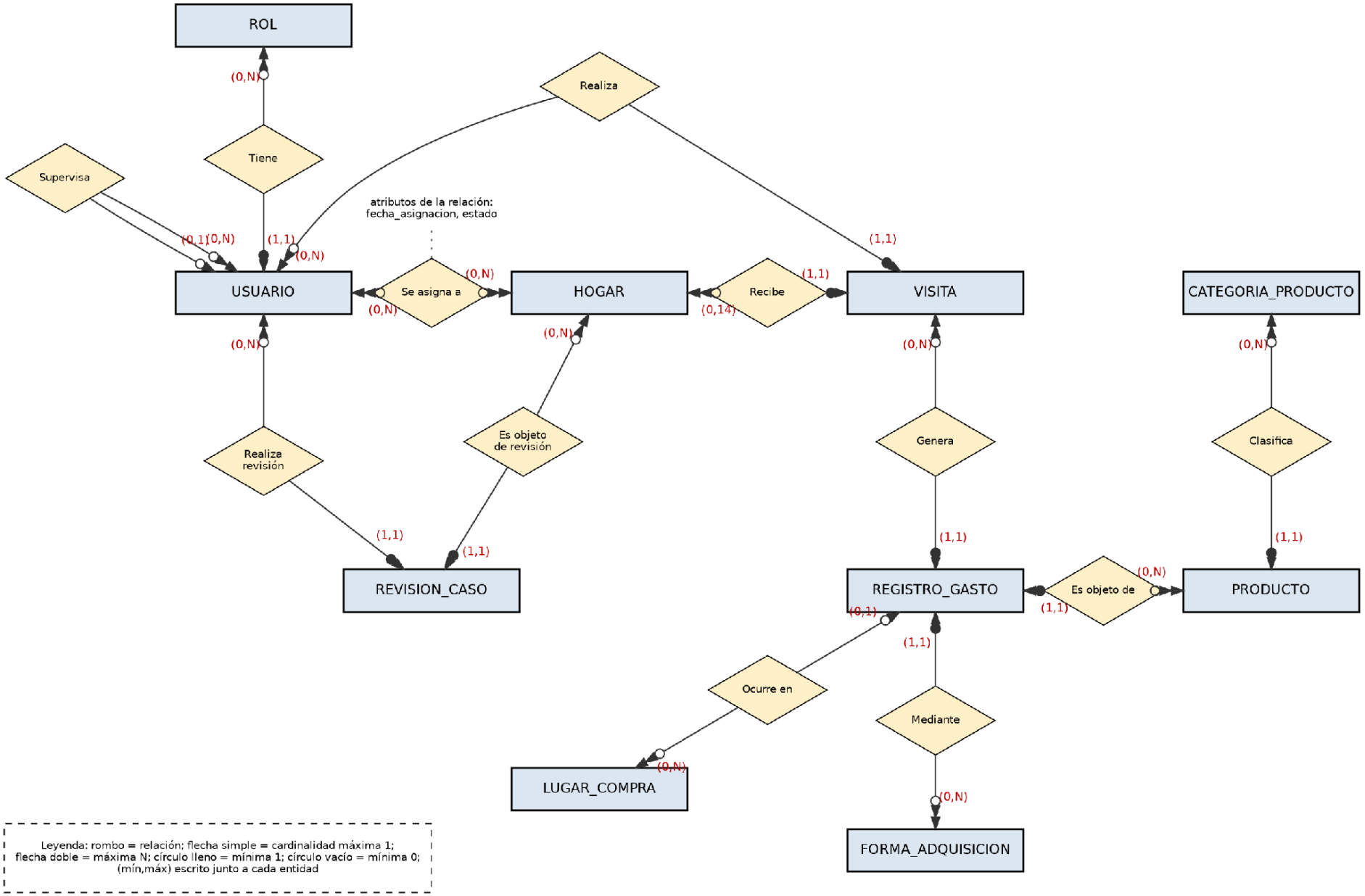


Figura 9. Modelo entidad-relación del Cuadernillo 2 (corregido).

9.2 Cardinalidades

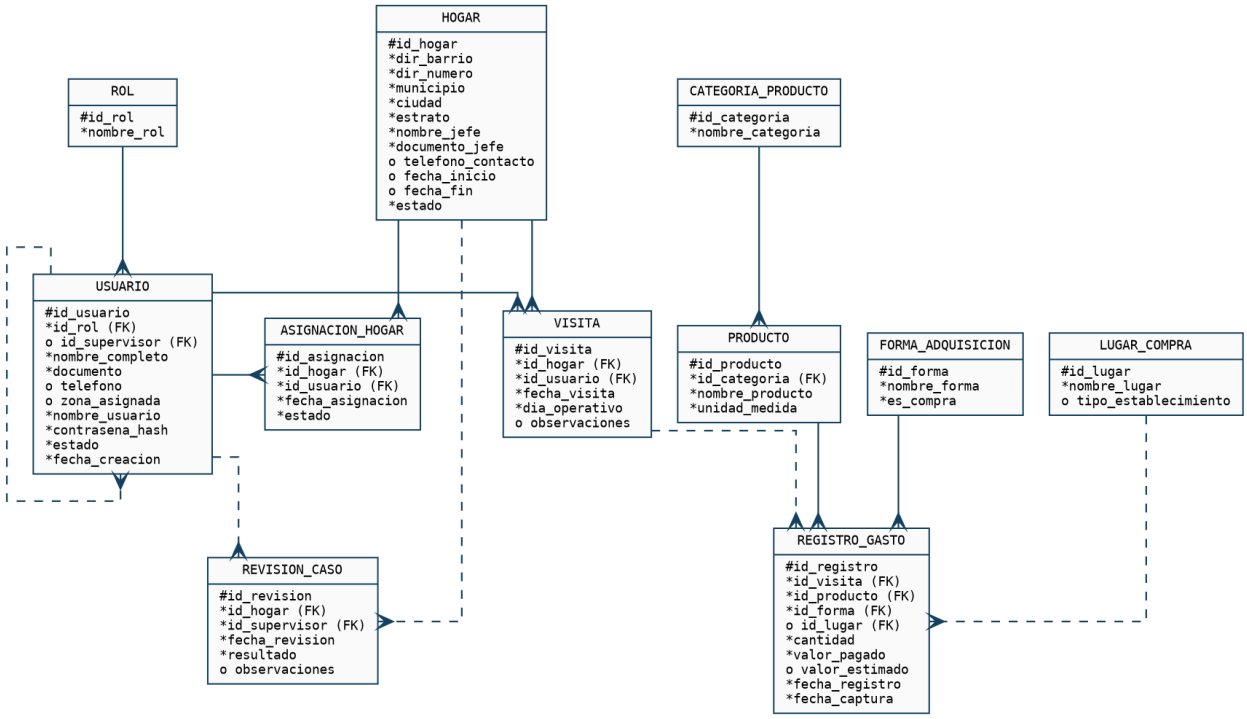
Relación	Entidad A (mín, máx)	Entidad B (mín, máx)	Observación
Tiene	ROL (0,N)	USUARIO (1,1)	Un usuario tiene exactamente un rol.
Supervisa	USUARIO supervisor (0,N)	USUARIO supervisado (0,1)	Solo los encuestadores tienen supervisor.
Se asigna a	HOGAR (0,N)	USUARIO encuestador (0,N)	Muchos a muchos con atributos fecha_asignacion y estado; se convierte en ASIGNACION_HOGAR. Solo una asignación activa por hogar (RV-10).
Recibe	HOGAR (0,14)	VISITA (1,1)	Máximo 14 visitas, una por día operativo.
Realiza	USUARIO (0,N)	VISITA (1,1)	La visita la realiza un encuestador.
Genera	VISITA (0,N)	REGISTRO_GASTO (1,1)	Una visita puede no tener gastos registrados.
Es objeto de	PRODUCTO (0,N)	REGISTRO_GASTO (1,1)	
Clasifica	CATEGORIA_PRODUCTO (0,N)	PRODUCTO (1,1)	
Mediante	FORMA_ADQUISICION (0,N)	REGISTRO_GASTO (1,1)	
Ocurre en	LUGAR_COMPRA (0,N)	REGISTRO_GASTO (0,1)	El lugar solo aplica cuando la forma de adquisición es compra (RV-07, RV-08).
Es objeto de revisión	HOGAR (0,N)	REVISION_CASO (1,1)	
Realiza revisión	USUARIO supervisor (0,N)	REVISION_CASO (1,1)	

9.3 Atributos por entidad

Entidad	Identificador	Atributos obligatorios	Atributos opcionales
ROL	id_rol	nombre_rol	—
USUARIO	id_usuario	nombre_completo, documento, nombre_usuario, contrasena_hash, estado, fecha_creacion	telefono, zona_asignada
HOGAR	id_hogar	dir_barrio y dir_numero (atributo compuesto "dirección"), municipio, ciudad, estrato, nombre_jefe, documento_jefe, estado	telefono_contacto, fecha_inicio, fecha_fin
VISITA	id_visita	fecha_visita, dia_operativo	observaciones
REGISTRO_GASTO	id_registro	cantidad, valor_pagado, fecha_registro, fecha_captura	valor_estimado
PRODUCTO	id_producto	nombre_producto, unidad_medida	—
CATEGORIA_PRODUCTO	id_categoria	nombre_categoria	—
FORMA_ADQUISICION	id_forma	nombre_forma, es_compra	—
LUGAR_COMPRA	id_lugar	nombre_lugar	tipo_establecimiento
REVISION_CASO	id_revision	fecha_revision, resultado	observaciones
Relación "Se asigna a"	(ASIGNACION_HOGAR: id_asignacion)	fecha_asignacion, estado	—

9.4 Modelo relacional

El modelo relacional se deriva del modelo entidad-relación corregido: cada entidad se convierte en una tabla; las relaciones uno a muchos se resuelven con una llave foránea en el lado "muchos"; la relación muchos a muchos "Se asigna a" se rompe en la tabla ASIGNACION_HOGAR; y la relación de supervisión se resuelve con la llave foránea id_supervisor en USUARIO. Se usa la notación vista en clase: # llave primaria, * campo obligatorio, o campo opcional; las relaciones se representan con pata de gallina (línea continua si es obligatoria y discontinua si es opcional). Todo ajuste posterior al MER debe reflejarse también en este modelo.



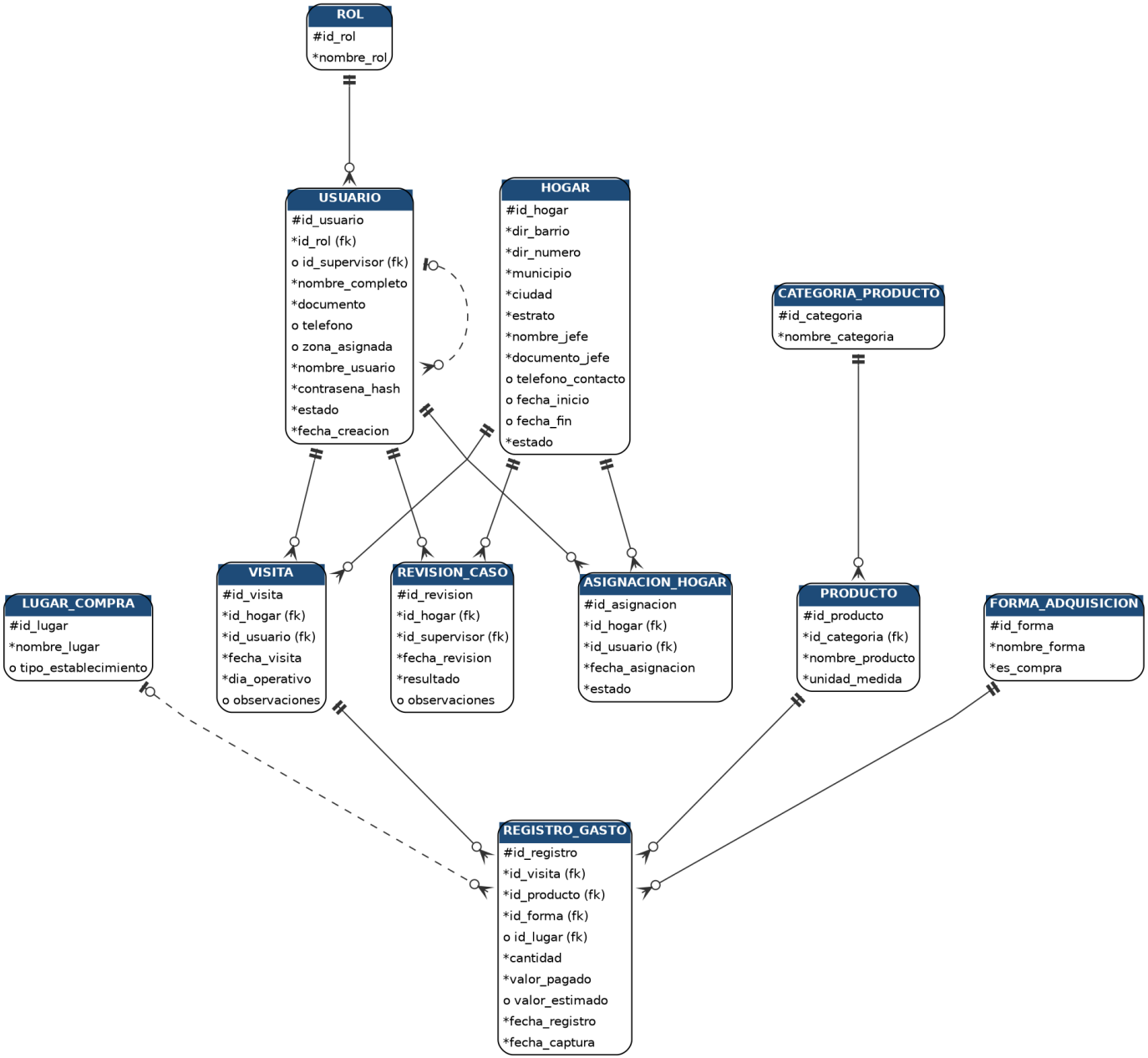


Figura 10. Modelo relacional derivado del modelo entidad-relación.

9.5 Reglas de validación

Código	Regla	Dónde se aplica	Requisito
RV-01	El estrato del hogar está entre 1 y 6.	CHECK ck_hogar_estrato	RF-16
RV-02	El día operativo está entre 1 y 14.	CHECK ck_visita_dia	RF-17
RV-03	Solo hay una visita por hogar y día operativo.	UNIQUE uk_visita_hogar_dia	RF-17
RV-04	La fecha de la visita es fecha_inicio + día operativo − 1.	Disparador trg_visita_reglas	RF-17
RV-05	La cantidad es mayor que cero.	CHECK ck_reg_cantidad	RF-16
RV-06	El valor pagado y el valor estimado no son negativos.	CHECK ck_reg_valor_pagado, ck_reg_valor_estimado	RF-16
RV-07	Si la forma de adquisición es compra: el lugar es obligatorio y el valor pagado es mayor que cero.	Disparador trg_registro_gasto_reglas	RF-12, RF-14, RF-17
RV-08	Si no es compra: no se registra lugar y el valor estimado es obligatorio.	Disparador trg_registro_gasto_reglas	RF-12, RF-17
RV-09	La fecha del gasto está entre el inicio del período y la fecha de la visita.	Disparador trg_registro_gasto_reglas	RF-17
RV-10	Un hogar tiene una sola asignación activa.	Índice único funcional ux_asignacion_activa	RF-05
RV-11	Los estados de hogar, usuario y asignación, y el resultado de la revisión, toman solo los valores permitidos.	CHECK en cada tabla	RF-16
RV-12	No se modifican ni eliminan gastos cuando el hogar está en estado COMPLETO o VALIDADO.	Aplicación (avance 2); disparador (avance 3)	RF-21, RF-22
RV-13	No se cierra el caso con inconsistencias pendientes; al cerrarlo, fecha_fin = fecha_inicio + 13.	Aplicación y procedimiento almacenado (avance 3)	RF-09, RF-19

9.6 Diccionario de datos

Cada tabla se documenta con su código, nombre y descripción. La columna "Requerida" indica si el campo es obligatorio (Sí) u opcional (No). En las llaves foráneas se indica la tabla y el atributo referenciado. Los tipos se expresan con su tamaño, por ejemplo VARCHAR2(60), NUMBER(6) y NUMBER(8,2).

Código: TB-01	Tabla: ROL	Descripción: Roles de acceso al sistema (Administrador, Supervisor, Encuestador).		
Campo	**Tipo**	**Llave**	**Requerida**	**Descripción**
id_rol	NUMBER(2)	PK	Sí	Identificador del rol.
nombre_rol	VARCHAR2(20)	UK	Sí	Nombre del rol.

Código: TB-02	Tabla: USUARIO	Descripción: Personas que acceden al sistema; los encuestadores y supervisores son usuarios con el rol correspondiente.		
Campo	**Tipo**	**Llave**	**Requerida**	**Descripción**
id_usuario	NUMBER(6)	PK	Sí	Identificador del usuario.
id_rol	NUMBER(2)	FK → ROL.id_rol	Sí	Rol del usuario.

id_supervisor	NUMBER(6)	FK → USUARIO.id_usuario	No	Supervisor a cargo (solo encuestadores).
nombre_completo	VARCHAR2(100)	—	Sí	Nombre completo.
documento	VARCHAR2(15)	UK	Sí	Número de identificación.
telefono	VARCHAR2(15)	—	No	Teléfono de contacto.
zona_asignada	VARCHAR2(60)	—	No	Zona urbana de trabajo (encuestadores).
nombre_usuario	VARCHAR2(30)	UK	Sí	Usuario de acceso.
contrasena_hash	VARCHAR2(128)	—	Sí	Hash de la contraseña (no se guarda en claro).
estado	VARCHAR2(10)	—	Sí	ACTIVO o INACTIVO.
fecha_creacion	DATE	—	Sí	Fecha de creación del usuario.

Código: TB-03	Tabla: HOGAR	Descripción: Hogares de la muestra urbana con su identificación y el control del período de 14 días.		
Campo	**Tipo**	**Llave**	**Requerida**	**Descripción**
id_hogar	NUMBER(6)	PK	Sí	Identificador del hogar.
dir_barrio	VARCHAR2(60)	—	Sí	Barrio de la vivienda.
dir_numero	VARCHAR2(30)	—	Sí	Dirección específica de la vivienda.
municipio	VARCHAR2(60)	—	Sí	Municipio del hogar.
ciudad	VARCHAR2(60)	—	Sí	Ciudad capital del operativo.
estrato	NUMBER(1)	—	Sí	Estrato socioeconómico (1 a 6).
nombre_jefe	VARCHAR2(100)	—	Sí	Nombre del jefe del hogar.
documento_jefe	VARCHAR2(15)	—	Sí	Identificación del jefe del hogar.
telefono_contacto	VARCHAR2(15)	—	No	Teléfono de contacto del hogar.
fecha_inicio	DATE	—	No	Inicio del período de 14 días (vacío mientras está pendiente).
fecha_fin	DATE	—	No	Fin del período; se llena al cerrar el caso.
estado	VARCHAR2(15)	—	Sí	PENDIENTE, ACTIVO, COMPLETO, VALIDADO o SUSPENDIDO.

Código: TB-04	Tabla: ASIGNACION_HOGAR	Descripción: Asignación de hogares a encuestadores, con su historial.		
Campo	**Tipo**	**Llave**	**Requerida**	**Descripción**
id_asignacion	NUMBER(8)	PK	Sí	Identificador de la asignación.
id_hogar	NUMBER(6)	FK → HOGAR.id_hogar	Sí	Hogar asignado.
id_usuario	NUMBER(6)	FK → USUARIO.id_usuario	Sí	Encuestador asignado.
fecha_asignacion	DATE	—	Sí	Fecha de la asignación.
estado	VARCHAR2(10)	—	Sí	ACTIVA o FINALIZADA.

Código: TB-05	Tabla: VISITA	Descripción: Visitas de seguimiento a un hogar durante el período de 14 días.

Campo	Tipo	Llave	Requerida	Descripción
id_visita	NUMBER(10)	PK	Sí	Identificador de la visita.
id_hogar	NUMBER(6)	FK → HOGAR.id_hogar	Sí	Hogar visitado.
id_usuario	NUMBER(6)	FK → USUARIO.id_usuario	Sí	Encuestador que realiza la visita.
fecha_visita	DATE	—	Sí	Fecha de la visita.
dia_operativo	NUMBER(2)	—	Sí	Día del período (1 a 14). Único por hogar.
observaciones	VARCHAR2(250)	—	No	Notas del encuestador sobre la visita.

Código: TB-06	Tabla: CATEGORIA_PRODUCTO	Descripción: Categorías de los productos del Cuadernillo 2.

Campo	Tipo	Llave	Requerida	Descripción
id_categoria	NUMBER(4)	PK	Sí	Identificador de la categoría.
nombre_categoria	VARCHAR2(60)	UK	Sí	Alimentos preparados, alimentos sin preparar, bebidas, artículos de alta frecuencia.

Código: TB-07	Tabla: PRODUCTO	Descripción: Catálogo de bienes y servicios que se pueden registrar como gasto.

Campo	Tipo	Llave	Requerida	Descripción
id_producto	NUMBER(8)	PK	Sí	Identificador del producto.
id_categoria	NUMBER(4)	FK → CATEGORIA_PRODUCTO.id_categoria	Sí	Categoría del producto.
nombre_producto	VARCHAR2(100)	—	Sí	Nombre del bien o servicio.
unidad_medida	VARCHAR2(20)	—	Sí	Libra, kilogramo, unidad, litro, etc.

Código: TB-08	Tabla: FORMA_ADQUISICION	Descripción: Formas en que el hogar obtiene un bien o servicio.

Campo	Tipo	Llave	Requerida	Descripción
id_forma	NUMBER(3)	PK	Sí	Identificador de la forma.
nombre_forma	VARCHAR2(40)	UK	Sí	Compra, pago en especie, regalo, trueque, producción propia.
es_compra	CHAR(1)	—	Sí	S si la forma es compra; N en caso contrario.

Código: TB-09	Tabla: LUGAR_COMPRA	Descripción: Establecimientos donde se realizan las compras.

Campo	Tipo	Llave	Requerida	Descripción
id_lugar	NUMBER(6)	PK	Sí	Identificador del lugar.

nombre_lugar	VARCHAR2(60)	—	Sí	Nombre del establecimiento.
tipo_establecimiento	VARCHAR2(40)	—	No	Tienda de barrio, supermercado, plaza, etc.

Código: TB-10	Tabla: REGISTRO_GASTO	Descripción: Gastos diarios del hogar capturados en una visita (Cuadernillo 2).		
Campo	**Tipo**	**Llave**	**Requerida**	**Descripción**
id_registro	NUMBER(12)	PK	Sí	Identificador del registro.
id_visita	NUMBER(10)	FK → VISITA.id_visita	Sí	Visita en la que se capturó el gasto.
id_producto	NUMBER(8)	FK → PRODUCTO.id_producto	Sí	Producto adquirido o consumido.
id_forma	NUMBER(3)	FK → FORMA_ADQUISICION.id_forma	Sí	Forma de adquisición.
id_lugar	NUMBER(6)	FK → LUGAR_COMPRA.id_lugar	No	Lugar de compra; solo si la forma es compra.
cantidad	NUMBER(8,2)	—	Sí	Cantidad adquirida (mayor que cero).
valor_pagado	NUMBER(10)	—	Sí	Valor pagado en pesos colombianos (0 si no hubo compra).
valor_estimado	NUMBER(10)	—	No	Valor estimado cuando no hubo compra.
fecha_registro	DATE	—	Sí	Fecha del gasto reportado.
fecha_captura	DATE	—	Sí	Fecha en que se digitó el registro.

Código: TB-11	Tabla: REVISION_CASO	Descripción: Revisión de un caso completo por parte del supervisor.		
Campo	**Tipo**	**Llave**	**Requerida**	**Descripción**
id_revision	NUMBER(8)	PK	Sí	Identificador de la revisión.
id_hogar	NUMBER(6)	FK → HOGAR.id_hogar	Sí	Hogar revisado.
id_supervisor	NUMBER(6)	FK → USUARIO.id_usuario	Sí	Supervisor que revisa.
fecha_revision	DATE	—	Sí	Fecha de la revisión.
resultado	VARCHAR2(10)	—	Sí	APROBADO o DEVUELTO.
observaciones	VARCHAR2(250)	—	No	Comentarios del supervisor.

10. Plan del proyecto

El plan toma como referencia las fechas de entrega de la formulación del proyecto: segundo avance el domingo 11 de octubre de 2026 (11:59 pm) y entrega final el lunes 16 de noviembre de 2026 (11:30 pm). Definir tecnología (Java, NetBeans, SQL*Plus) y crear el repositorio

Actividad	Curso	Fecha límite	Responsable
Corregir secciones 1 a 4 y alcance; requisitos por proceso, RNF y matriz de trazabilidad	Ing. Software I	30 sep	Nicolas Alarcon

Actividad	Curso	Fecha límite	Responsable
Corregir MER, modelo relacional y diccionario; ejecutar el script SQL en Oracle	Base de Datos II	2 oct	Felipe Mora
Rehacer en Astah: casos de uso, dominio y objetos; crear clases y secuencia	Ing. Software I / Prog. II	3 oct	Nicolas Alarcon
Definir lenguaje, marco de trabajo y crear el repositorio GitHub	Prog. II	1 oct	Nicolas Alarcon
Desarrollar servidor y cliente para CU-01, CU-05, CU-06, CU-07, CU-08 y CU-09	Prog. II	8 oct	Felipe Mora
Ejecutar y documentar las pruebas de base de datos (sección 13)	Base de Datos II	9 oct	Nicolas Alarcon
Grabar el video del prototipo (máximo 5 minutos)	Todos	10 oct	Nicolas Alarcon
Armar el documento final, el archivo Astah y entregar en Classroom	Todos	11 oct, 11:59 pm	Felipe Mora

11. Diseño de interfaz

Se conserva el estilo del prototipo del primer avance: barra lateral con el menú según el rol, área de contenido a la derecha y estados representados con color y texto (verde: completo; amarillo: en curso; rojo: pendiente o con problema). Las pantallas siguientes corresponden a los casos de uso del 50 % priorizado. Las pantallas se implementan con Java Swing, usando el diseñador visual de NetBeans.

Id	Pantalla	Rol	Caso de uso	Elementos principales	Validaciones visibles
P-01	Inicio de sesión	Todos	CU-01	Usuario, contraseña, botón Iniciar sesión.	Campos obligatorios; mensaje "Credenciales inválidas".
P-02	Tablero de inicio	Todos	CU-01	Contadores de hogares asignados, casos completos y pendientes; casos próximos a vencer.	—
P-03	Mis hogares	Encuestador	CU-05	Tabla: código, jefe, barrio, estado y día operativo; búsqueda y filtro.	Estado con color y texto.
P-04	Registrar visita	Encuestador	CU-06	Hogar, fecha, día operativo calculado, observaciones.	Día entre 1 y 14; fecha coherente.
P-05	Registrar gasto	Encuestador	CU-07	Categoría y producto, cantidad numérica, unidad, forma de adquisición, lugar (solo si es compra), valor pagado o estimado, botón Agregar ítem y lista de ítems.	Campos según la forma de adquisición; mensajes junto al campo.
P-06	Consultar registros	Encuestador, Supervisor	CU-08	Filtros por hogar, visita y fecha; tabla de gastos.	—
P-07	Editar o eliminar registro	Encuestador	CU-09	Formulario de edición y confirmación de eliminación.	Bloqueado si el caso está completo.

Pantallas para el tercer avance: asignación de hogares (Supervisor), usuarios y roles y catálogos (Administrador), revisión de casos y reportes (Supervisor).

12. Código documentado

Repositorio público de GitHub: https://github.com/nalarcon1-lgtm/proyecto-integrador-enph

Tecnología propuesta. Tecnología utilizada. Todo el desarrollo se realiza en Java con el IDE NetBeans y la base de datos Oracle se crea y prueba con SQL*Plus. El servidor es una aplicación web Java (Servlets sobre Apache Tomcat) que expone los servicios en formato JSON, con acceso a Oracle mediante JDBC (driver ojdbc) a través de clases DAO. El cliente es una aplicación de escritorio Java Swing que consume el servidor con el cliente HTTP de Java (clase ApiClient). Esta combinación permite separar cliente y servidor (RNF-01), aplicar programación orientada a objetos (RNF-02) y conectarse a Oracle (RNF-03).

Estructura sugerida del repositorio:

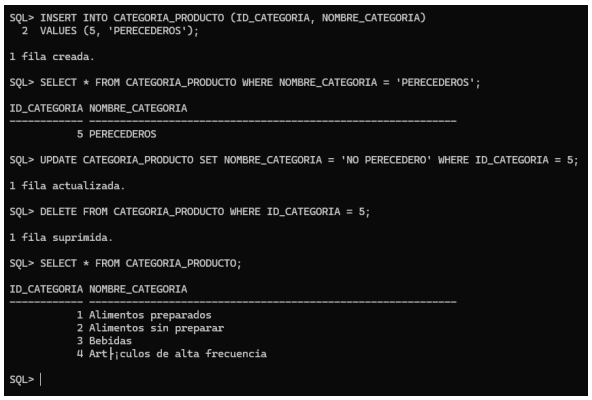
- base_datos/: script 01_esquema_enph.sql, scripts de pruebas y respaldo.
- servidor/: proyecto NetBeans (Java Web, Tomcat) con modelo, dao (JDBC), servicios, servlets y configuración de la conexión.
- cliente/: proyecto NetBeans (Java Swing) con vistas, ApiClient y clase principal.
- docs/: archivo Astah, diagramas exportados y documento del avance.
- README.md: cómo crear el esquema con SQL*Plus, configurar la conexión JDBC y ejecutar servidor y cliente desde NetBeans.

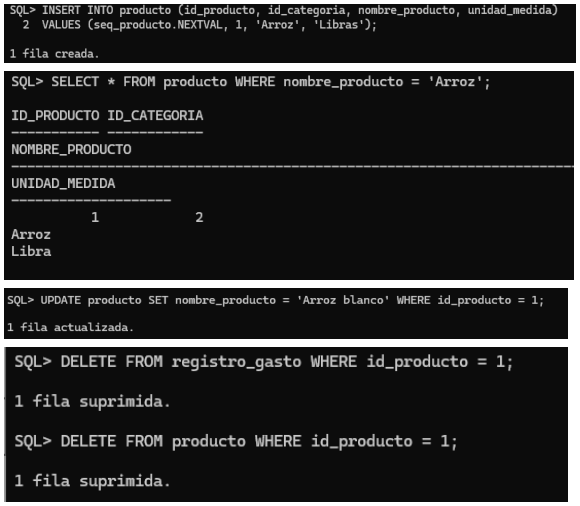
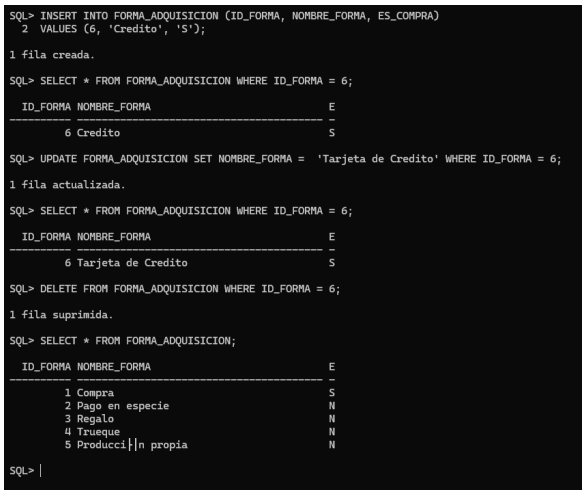
Convenciones de documentación: comentarios de clase y de método que indiquen el propósito, los parámetros y el requisito o caso de uso que implementan (por ejemplo, "RF-10 / CU-07").

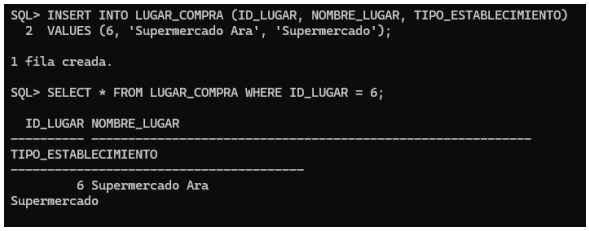
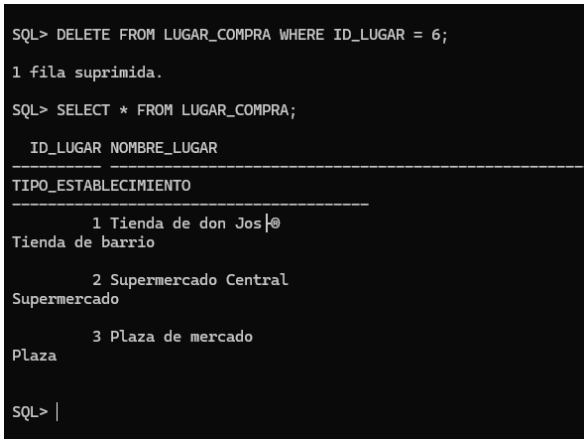
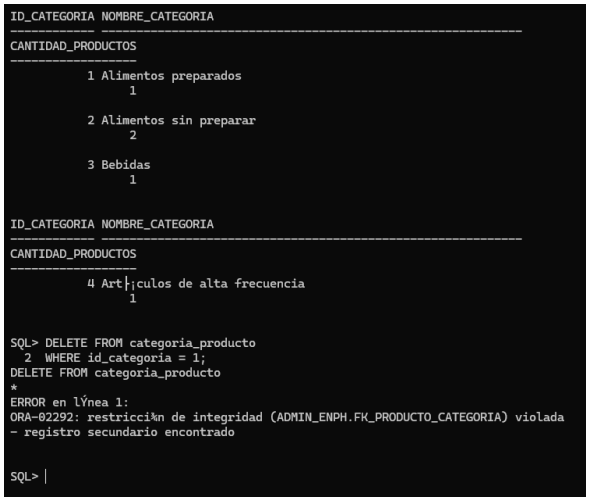
13. Montaje y pruebas de requisitos de la base de datos

El script 01_esquema_enph.sql (Anexo D) crea las secuencias, las tablas con sus restricciones, los datos de prueba ficticios y los disparadores, y contiene las pruebas de esta sección. Cada prueba CRUD termina con ROLLBACK para no alterar los datos. Las pruebas se ejecutan en SQL*Plus con el usuario ADMIN_ENPH.

13.1 Pruebas CRUD de tablas básicas

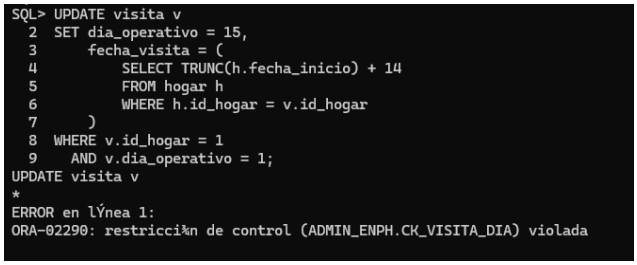
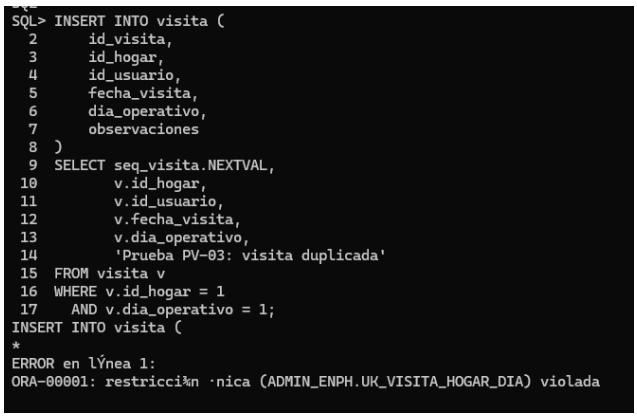
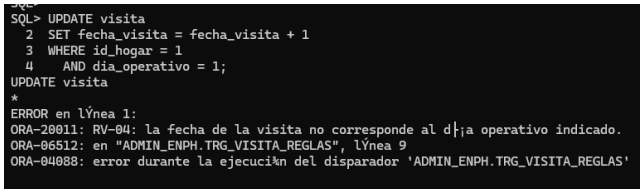
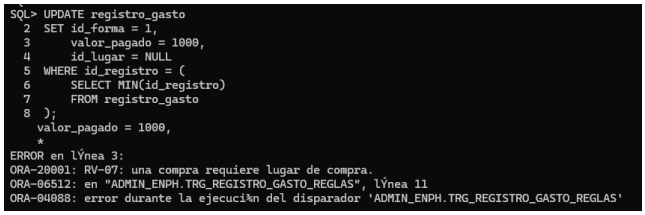
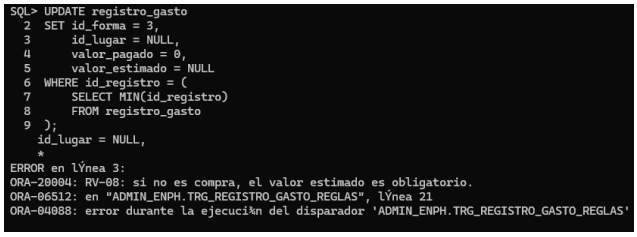
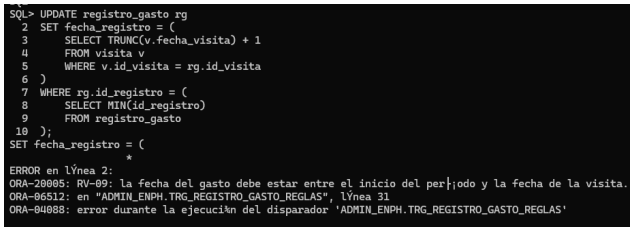
Id	Tabla	Operaciones	Resultado Obtenido
PB-01	CATEGORIA_PRODUCTO	Crear, leer, actualizar y borrar una categoría de prueba.	

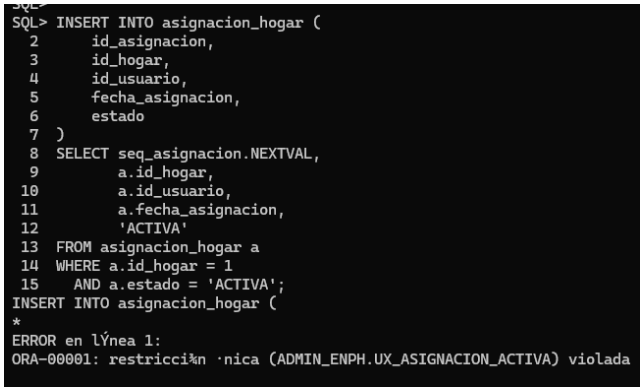
Id	Tabla	Operaciones	Resultado Obtenido
PB-02	PRODUCTO	Crear, leer, actualizar (unidad de medida) y borrar un producto de prueba.	
PB-03	FORMA_ADQUISICION	Crear, leer, actualizar y borrar una forma de prueba.	

Id	Tabla	Operaciones	Resultado Obtenido
PB-04	LUGAR_COMPRA	Crear, leer, actualizar y borrar un lugar de prueba.	 
PB-05	CATEGORIA_PRODUCTO	Borrar una categoría que tiene productos.	

13.2 Pruebas de reglas de validación

Id	Intento	Resultado esperado	Resultado obtenido
PV-01	Gasto con cantidad = 0	Rechazado: ORA-02290 (ADMIN_ENPH.ck_reg_cantidad)	

Id	Intento	Resultado esperado	Resultado obtenido
PV-02	Visita con día operativo = 15	Rechazado: ORA-02290 (ADMIN_ENPH.ck_visita_dia)	
PV-03	Segunda visita del hogar 1 en el día 1	Rechazado: ORA-00001 (ADMIN_ENPH.UK_visita_hogar_dia)	
PV-04	Visita cuya fecha no corresponde al día operativo	Rechazado: ORA-20011	
PV-05	Compra sin lugar de compra	Rechazado: ORA-20001	
PV-06	Regalo sin valor estimado	Rechazado: ORA-20004	
PV-07	Gasto con fecha posterior a la visita	Rechazado: ORA-20005	

Id	Intento	Resultado esperado	Resultado obtenido
PV-08	Segunda asignación activa para el hogar 1	Rechazado: ORA-00001 (ADMIN_ENPH.ux_asignacion_activa)	
PV-09	Hogar con estrato = 7	Rechazado: ORA-02290 (ADMIN_ENPH.ck_hogar_estrato)	

14. Prototipo funcional (50 % de los casos de uso)

Caso de uso	Nombre	Qué debe demostrarse
CU-01	Iniciar sesión	Ingreso con usuario y contraseña; menú según el rol; mensaje de error con credenciales inválidas.
CU-05	Consultar hogares asignados	Lista de hogares del encuestador con estado y día operativo.
CU-06	Registrar visita diaria	Creación de la visita con día operativo y observaciones; rechazo de un día repetido.
CU-07	Registrar gasto	Alta de un gasto de compra y de uno que no es compra; mensajes de validación.
CU-08	Consultar registros de gasto	Consulta por hogar y visita, con los datos guardados en Oracle.
CU-09	Modificar o eliminar registro	Corrección de un gasto y eliminación de uno erróneo.

Guion sugerido para el video (máximo 5 minutos): 0:00–0:30 presentación del proyecto y alcance; 0:30–1:30 inicio de sesión y lista de hogares; 1:30–3:00 registro de visita y de gastos, con una validación que falla y se corrige; 3:00–4:00 consulta y modificación de registros; 4:00–5:00 base de datos en Oracle (tablas, datos guardados, una regla que rechaza un dato inválido).

15. Referencias bibliográficas

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2017). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 2016-2017*. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/enph/boletin-enph-2017.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (s. f.). *Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH)* [Micrositio]. https://sitios.dane.gov.co/encuesta-presupuestos-hogares/

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (s. f.). *Microdatos ENPH 2016-2017*. https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/566

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (s. f.). *Cuadernillos ENPH 2016-2017*. https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/566/download/12717

Pérez, C. (2005). *Oracle 10g: Administración y análisis de bases de datos*. Alfaomega.

Piattini, M. (2007). *Tecnología y diseño de bases de datos*. Alfaomega.

Pons, O. (2008). *Introducción a los sistemas de bases de datos*. Editorial Thompson.

Senn, J. A. (1999). *Análisis y diseño de sistemas de información*. McGraw-Hill.

Universidad de Investigación y Desarrollo [UDI]. (2026). *Formulación de proyecto integrador: Software para la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares* [Documento institucional, Ingeniería de Sistemas, cuarto semestre, período II-2026].

16. Anexos

- **Anexo A:** archivo Astah (.asta) con los diagramas de casos de uso, dominio, objetos, clases y secuencia (secciones 6 a 8).
- **Anexo B:** prototipo de media fidelidad actualizado (Figura 1).
- **Anexo C:** requisitos funcionales RF-01 a RF-31, requisitos no funcionales y matriz de trazabilidad (sección 5).
- **Anexo D:** script de la base de datos enph_respaldo.sql (sección 13).
- **Anexo E:** atención a las observaciones de los docentes sobre el primer avance (a continuación).